



Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Economía Financiera

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jfec



Poder de mercado en la financiación mayorista: una perspectiva estructural desde el mercado de repos tripartitos.-

Amy Wang Huber

Universidad de Pensilvania, Estados Unidos



información del artículo

Historial del artículo:

Recibido el 14 de mayo de 2022. Revisado el 8 de abril de 2023. Aceptado el 9 de abril de 2023. Disponible en línea el 6 de junio de 2023.

Clasificación JEL:

G11
G12
G21
G23
L13

Palabras clave:

Repositorio Tripartito
poder de mercado
Asignación de cartera
Difusores de financiación
Fijación de precios de activos de intermediarios

abstracto

Modelo y estimo estructuralmente las tasas y el volumen de equilibrio en el mercado de repos tripartitos para estudiar la competencia imperfecta en la financiación mayorista. Incluso en este mercado de importancia sistémica, donde se negocian repos aparentemente homogéneos, documento diferencias persistentes en las tasas pagadas por los intermediarios. Caracterizo el mercado tripartito como un sistema donde los prestamistas de efectivo asignan sus carteras entre intermediarios diferenciados que fijan las tasas de repo. Encuentro que la aversión de los prestamistas de efectivo a la concentración de cartera y su preferencia por préstamos estables otorgan a los intermediarios un poder de mercado sustancial: entre 2011 y 2017, los intermediarios se endeudaron a tasas 26 puntos básicos inferiores a su valor marginal por intermediar los fondos de repo prestados. El poder de mercado de los intermediarios hace que la tasa de repo mayorista observada subestime la tasa de financiación disponible para los participantes del mercado que dependen de la financiación mediante repos, y ofrece una explicación novedosa para los diferenciales de financiación, como la base de los futuros de efectivo del Tesoro y el diferencial de los swaps del Tesoro.

© 2023 Elsevier BV. Todos los derechos reservados.

1. Introducción

Los diferenciales de financiación, como el diferencial de futuros al contado del Tesoro y el diferencial de swaps del Tesoro, son grandes y persistentes. Los diferenciales de financiación existen porque las fricciones de intermediación insertan una brecha entre los tipos de financiación mayoristas a los que los intermediarios piden prestado y los tipos que los intermediarios cobran por intermediar sus fondos prestados (Él y Krishnamurthy, 2018). El costo del balance general se ha presentado como una de esas fricciones de intermediación (por ejemplo, [Jermann 2019](#), [Fleckenstein y Longstaff 2020](#)). En este artículo, sostengo que una fricción importante y complementaria es la competencia imperfecta en los mercados de financiación mayorista. Específicamente, demuestro que el poder de mercado de los intermediarios en el mercado de repos tripartitos provoca que la tasa de repos mayorista observada subestime considerablemente la tasa de financiación disponible para los participantes del mercado que dependen de la financiación mediante repos intermediada por intermediarios. Mis resultados ilustran el impacto de la competencia entre intermediarios.

Agradezco al editor, Philipp Schnabl, y a un revisor anónimo por sus valiosos comentarios. Este trabajo se publicó anteriormente con el título «Preferencia del prestamista, poder de mercado del prestatario y el efecto de la RRP». Agradezco la inestimable orientación de mis asesores Arvind Krishnamurthy, Darrell Duffie, Ben Hébert y Ali Yurukoglu. Agradezco también a Juliane Begenau, Jonathan Berk, Greg Buchak, Itamar Drechsler, Wenxin Du, Sam Hanson, Stefan Huber, Sebastian Infante, Richard Kihlstrom, Yi Li (participante en el debate), Hanno Lustig, Matteo Maggiori, Antoine Martin, Daniel Rabetti (participante en el debate), Claudia Robles-García, Amit Seru, Chenxi Xu, Yao Zeng y Jeff Zwiebel por sus comentarios y sugerencias. También agradezco a los participantes de los seminarios de la Universidad de Columbia, la Universidad de Cornell, el Dartmouth College, la Universidad de Duke, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de Harvard, la Universidad de Indiana Bloomington, la London School of Economics and Political Science, la Universidad Estatal de Ohio, la Universidad de Princeton, la Universidad Rice, la Universidad de Stanford, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Colorado Boulder, la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Toronto y la Universidad de Yale. Todos los errores restantes son responsabilidad mía.

Dirección de correo electrónico: amyhuber@wharton.upenn.edu

<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.04.007> 0304-405X/©

2023 Elsevier BV. Todos los derechos reservados.

sobre los precios de los activos y ofrecen nuevas pruebas que respaldan la fijación de precios de los activos basada en intermediarios.

El mercado de repos tripartitos de 2 billones de dólares es una parte clave del mercado monetario y de bonos, que sustenta el funcionamiento de los bonos hipotecarios del Tesoro y de las agencias (Copeland et al., 2014; Krishnamurthy et al., 2014). Diariamente, actores experimentados y sofisticados de ambos lados del mercado de repos tripartitos toman prestado y prestan efectivo utilizando acuerdos de recompra homogéneos (repo). Sin embargo, cuando los prestamistas de efectivo (por ejemplo, BlackRock) prestan a diferentes intermediarios simultáneamente (por ejemplo, Goldman Sachs y Wells Fargo), las tasas que aceptan los prestamistas de efectivo muestran diferencias persistentes entre intermediarios, lo que sugiere una competencia imperfecta. Para cuantificar el grado de competencia, desarrollo y estimo estructuralmente el primer modelo de equilibrio del mercado tripartito. Mis estimaciones revelan que, si bien los prestamistas de efectivo son gestores de fondos profesionales que operan con muchos intermediarios, su deseo de diversificar su cartera y su preferencia por préstamos estables les otorgan a los intermediarios un poder de mercado sustancial. Entre 2011 y 2017, los intermediarios tomaron prestado a tasas que fueron, en promedio, 26 puntos básicos inferiores a su valor marginal estimado por intermediar los fondos prestados. Muchos participantes en los mercados financieros dependen de la financiación mediante operaciones de recompra intermediadas por agentes para financiar sus inversiones, lo que sugiere que estas rebajas representan una razón importante, aunque hasta ahora no reconocida, por la que los tipos de financiación mayorista observados difieren de los tipos de financiación implícitos en los precios de los valores.

Comienzo documentando tres nuevos hechos empíricos sobre el mercado de repos tripartitos. Primero, los prestamistas (en adelante, prestamistas) aceptan de forma simultánea y consistente diferentes tipos de interés para contratos que solo se diferencian en la identidad de los intermediarios. Segundo, la identidad de los intermediarios determina la dispersión de los tipos de interés tanto en la sección transversal como en la serie temporal; en cambio, los distintos prestamistas que prestan al mismo intermediario lo hacen a tipos estadísticamente indistinguibles. Tercero, los prestamistas de mayor tamaño se conectan con más intermediarios, no para buscar el tipo de interés más bajo, sino para diversificar sus préstamos, asignando porcentajes menores de sus carteras a cada intermediario.

Estos patrones ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo funciona el mercado Tripartito. Primero, debido a que los prestamistas Tripartitos prestan repetidamente a un conjunto grande y fijo de intermediarios, es improbable que los préstamos a tasas persistentemente diferentes sean el resultado de fricciones de búsqueda, sino que reflejan que los intermediarios están diferenciados. En particular, los prestamistas podrían tener una fuerte preferencia por oportunidades de inversión estables y, por lo tanto, discriminar entre intermediarios que varían en la consistencia con la que utilizan su escaso balance para tomar préstamos de recompra. Segundo, aunque los contratos de recompra se determinan bilateralmente, la abrumadora importancia de la variación entre intermediarios para explicar la dispersión de la tasa de recompra sugiere un mercado donde los intermediarios establecen tasas de recompra específicas para cada intermediario para todos los prestamistas. A medida que las operaciones en el mercado Tripartito se publican periódicamente,¹ La fijación de precios específica para cada concesionario corrobora la idea de que estos poseen atributos distintivos y públicamente observables, que los prestamistas valoran. Finalmente, los prestamistas parecen mostrar una aversión a la concentración que depende del tamaño, de modo que los concesionarios más grandes...

Los prestamistas son más reacios a concentrar su cartera en un solo proveedor. Esta aversión a la concentración los obliga a diversificar sus carteras, posiblemente a costa de perder oportunidades de crédito más rentables. El temor a riesgos operativos como los ciberataques, que provocan interrupciones en las operaciones y posibles ventas de liquidación, podría desencadenar esta aversión.

Estas observaciones empíricas me motivan a modelar el mercado tripartito utilizando un marco de oferta y demanda, donde el bien que se intercambia es el efectivo prestado a cambio de la garantía de recompra. Por el lado de la oferta, los prestamistas distribuyen su cartera de efectivo entre prestatarios de recompra diferenciados (intermediarios). La utilidad del prestamista refleja una aversión a la concentración y una preferencia no monetaria por la estabilidad en las oportunidades de préstamo. Estas dos fuerzas determinan la cantidad óptima de préstamo del prestamista y su sensibilidad a las variaciones de la tasa de recompra. Por el lado de la demanda, los prestatarios fijan tasas de recompra específicas para cada prestatario y para todos los prestamistas. En su punto óptimo, el prestatario ofrece una tasa que podría estar por debajo de su valor marginal de intermediación.² La capacidad de aplicar un descuento es el poder de mercado del prestatario, y la magnitud de dicho descuento depende de la elasticidad de la oferta del prestamista. Para una cantidad determinada de financiación mediante repos, cuanto menos reaccione el prestamista a las variaciones del tipo de interés de los repos, mayor será la capacidad del prestatario para reducir el tipo de interés que paga. Por lo tanto, el modelo incorpora dos fuerzas que influyen en el comportamiento del prestamista y generan competencia imperfecta: la preferencia por la estabilidad determina cómo se valora la consistencia de los préstamos de cada prestatario, y la aversión a la concentración controla la facilidad con la que el prestamista puede sustituir a otros prestatarios.

La clave para comprender estas fuerzas reside en entender cómo responden, en promedio, los prestamistas a los cambios en las tasas de interés, lo cual estimo utilizando las ofertas en las subastas del Tesoro como variable instrumental.³ Durante el período analizado, un prestatario necesita aumentar la tasa de recompra que paga en un punto básico en promedio para obtener \$640 millones en financiamiento adicional (aproximadamente un 4%). Esta estimación coincide con el flujo de financiamiento reciente y fuera de la muestra hacia el Mecanismo de Recompra Inversa a un Día (RRP, por sus siglas en inglés) tras un aumento inesperado de las tasas en junio de 2021.⁴ También señala una relativa inelasticidad en el mercado tripartito en comparación con otros mercados grandes y a corto plazo.

²Para facilitar la comprensión, a lo largo del texto me referiré al prestamista como "él" y al prestatario como "ella".

³El Departamento del Tesoro de EE. UU. realiza subastas periódicas de valores del Tesoro. La cantidad que se subasta influye en la cantidad de préstamos de recompra que buscan los intermediarios porque estos compran valores que financian con repos. Al mismo tiempo, la cantidad *ofrecido*—no comprado

— En cada subasta, es probable que la decisión esté motivada por las preocupaciones fiscales del Departamento del Tesoro y que sea plausiblemente exógena a las perturbaciones de preferencias concurrentes. El instrumento excluye deliberadamente las subastas de letras del Tesoro, que pueden ser adquiridas por fondos del mercado monetario que actúan como prestamistas en efectivo en el marco del Acuerdo Tripartito.

⁴El RRP es una herramienta de política de la Reserva Federal (Fed) que permite a los prestamistas tripartitos invertir efectivo con la Fed a través de repos. El 17 de junio de 2021, la tasa de repo en el RRP aumentó inesperadamente de 0 a 5 puntos básicos. El volumen de repos colocados en el RRP aumentó de 520.900 millones de dólares el 16 de junio de 2021 a 755.800 millones de dólares el 17 de junio de 2021. El aumento de 225.000 millones de dólares de un día para otro en relación con el tamaño total de los repos de bonos del Tesoro tripartitos, que era de 1.628.000 millones de dólares al 9 de junio de 2021, implica una elasticidad del 2,9% por cada punto básico de aumento. Dado que el RRP es la alternativa de los prestamistas a los prestatarios de repos (véase Sección 5.2) (Para más información), la sensibilidad de los prestamistas a los cambios en la tasa RRP es también la sensibilidad de los prestamistas a los cambios en las tasas de recompra de los prestatarios.

¹Muchos prestamistas tripartitos están obligados a presentar informes regulatorios. Los datos de estos informes son de acceso público; utilizo estos datos para mi análisis.

mercados de financiación de ventas como el de letras del Tesoro (por ejemplo, Greenwood y otros (2015), Bernanke y otros (2004), Duffee (1996)).⁵

Aprovechando esta semielasticidad estimada mediante IV y otros momentos clave en los datos, estimo los parámetros de mi modelo utilizando inferencia indirecta y máxima verosimilitud. Mis estimaciones de parámetros concuerdan con la idea de que los prestamistas muestran aversión a las carteras concentradas, dependiente del tamaño, diversificando así sus préstamos. Esta aversión conduce a respuestas relativamente inelásticas de los prestamistas en volumen a los cambios en la tasa de recompra, y otorga a los intermediarios poder de mercado en un mercado de bienes homogéneos con precios observables de múltiples contrapartes. La magnitud del poder de mercado de los intermediarios también depende de las preferencias no monetarias de los prestamistas. En consonancia con la conjetura de que estas preferencias reflejan un gusto por las oportunidades de inversión estables, los valores de preferencia recuperados se correlacionan fuertemente con las medidas de consistencia de los préstamos de los intermediarios. En promedio, calculo que las tasas de recompra pagadas por los intermediarios durante el período de la muestra reflejan una reducción de 26,2 puntos básicos con respecto a su valor marginal de intermediación. Teniendo en cuenta que el diferencial entre el tipo de interés de la operación de recompra tripartita y la opción externa de los prestamistas es de 5,7 puntos básicos, los intermediarios controlan el 82% del superávit total de 31,9 puntos básicos.

La competencia imperfecta en el mercado tripartito genera diferenciales de financiación. La financiación intermediada por los intermediarios suele ser la financiación marginal que determina el precio de los activos. En un mundo ideal donde los intermediarios actuaran como un mero “velo” y transfirieran la financiación al coste, no habría diferencia entre los tipos de financiación mayoristas y los tipos de financiación implícitos en los precios de los valores. Sin embargo, el poder de mercado de los intermediarios tripartitos sobre los prestamistas al contado les permite pagar menos de lo que cobran, lo que genera diferenciales de financiación en los valores que normalmente se financian mediante repos. Dos ejemplos de estos diferenciales son el diferencial entre los rendimientos de los bonos del Tesoro y los tipos de referencia (diferencial de swaps del Tesoro) y el diferencial entre los tipos de financiación implícitos en los futuros del Tesoro y los tipos de repos mayoristas (base de futuros al contado del Tesoro).⁶ La magnitud de estos dos diferenciales de financiación es aproximadamente la suma de los descuentos de los intermediarios tripartitos y las ganancias de arbitraje sin riesgo que reflejan el costo de oportunidad de usar el balance. Por lo tanto, además del costo del balance ampliamente estudiado,⁷ El poder de mercado de los intermediarios es una fricción clave en la intermediación de la financiación mediante repos, y esta competencia imperfecta impacta directamente en los precios de los activos. Es importante destacar que la competencia puede modificarse mediante políticas. A través de

En mis análisis contrafactuales, demuestro que el Mecanismo de Recompra Inversa a un Día de la Reserva Federal reduce eficazmente los descuentos de los intermediarios al ofrecer a los prestamistas tripartitos una opción externa competitiva.

Este artículo se suma a la literatura sobre fijación de precios de activos intermediarios (véase [El y Krishnamurthy \(2018\)](#) para una encuesta) estudiando el papel de la competencia de intermediarios en los precios de los activos. En relación con el enfoque en el costo del balance general en estudios como [Jermann \(2019\)](#) y [Fleckenstein y Longstaff \(2020\)](#) Este artículo presenta la competencia entre intermediarios como un ángulo complementario para interpretar los diferenciales de financiación que involucran valores financiados mediante repos. En la medida en que el panorama competitivo varía en diferentes mercados de financiación, mis resultados proporcionan una microfundamentación para la segmentación en diferenciales de financiación garantizados versus no garantizados documentada por [Siriwardane y otros \(2021\)](#) En términos más generales, este documento enfatiza que las tasas de financiamiento utilizadas para fijar el precio de los activos pueden diferir de las tasas observadas en los mercados de financiamiento mayorista, un punto que también fue planteado por [van Binsbergen y otros \(2021\)](#) en lo que respecta al mercado de opciones.

Este estudio también contribuye a la reciente corriente de investigación sobre el poder de mercado en la financiación mayorista: al emplear tres enfoques innovadores, proporciono la primera cuantificación de dicho poder de mercado. Primero, adapto un marco de oferta y demanda, informado por los nuevos hechos que documento, para capturar las decisiones conjuntas de precio y cantidad de los agentes tripartitos. Este enfoque se aparta del énfasis tradicionalmente exclusivo en los precios y las fricciones de búsqueda en los mercados extrabursátiles (por ejemplo, [Duffie y otros \(2005\)](#), [Hendershott et al. \(2020\)](#)). En segundo lugar, en contraste con el modelo de elección discreta cada vez más empleado en finanzas (por ejemplo, [Koijen y Yogo \(2018\)](#), [Benetton \(2021\)](#), [Di Maggio y otros \(2022\)](#)), el modelo de mi prestamista está hecho a medida para reflejar consideraciones de asignación de cartera que llevan a la selección simultánea de múltiples opciones en el óptimo. El estilo de modelado se inspira en [Martin y Yurukoglu \(2017\)](#), [Crawford y otros \(2018\)](#), y [Kim y otros \(2002\)](#) en la literatura sobre organización industrial. En tercer lugar, este artículo explora las preferencias en lugar de las estructuras de mercado como fuente de poder de mercado. En el mercado de divisas, el poder de mercado de los operadores se debe a la implementación regulatoria de fin de trimestre que limita el número de operadores activos ([Wallen, 2020](#)), y en el mercado europeo de repos, el poder de mercado de los intermediarios surge del aislamiento de los clientes en una red central-periférica ([Eisenschmidt y otros, 2021](#)). En contraste, el mercado Tripartito cuenta con muchas contrapartes grandes y bien conectadas que operan en ambos lados del mercado. Las preferencias que otorgan a los operadores Tripartitos

El poder de mercado —por ejemplo, la aversión a la concentración motivada por riesgos operativos más que crediticios— podría aplicarse en otros mercados de derivados compensados centralmente, y más allá del sistema financiero en áreas como la gestión de la cadena de suministro.

Este artículo examina el poder de mercado en la financiación mayorista a través de un estudio en profundidad del mercado de repos tripartitos. Al hacerlo, contribuyo a una mejor comprensión del mercado de repos tripartitos y los mercados monetarios a corto plazo relacionados. El mercado de repos tripartitos ha atraído durante mucho tiempo la atención de los académicos. Algunos ejemplos incluyen: [Krishnamurthy y otros \(2014\)](#), [Copeland y otros \(2014\)](#), [Martin y otros \(2014\)](#), [Hu y otros \(2021\)](#), [Weymuller \(2013\)](#), [Han et al. \(2022\)](#) y [Anbil y](#)

⁵Por ejemplo, [Greenwood y otros \(2015\)](#) estimar que una disminución de 1 punto porcentual en *Tesorería* Esto conlleva una disminución de 38,6 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos semanas. El PIB anual promedio entre 2011 y 2017 fue de 18,7 billones de dólares. En conjunto, estas estimaciones implican que, durante el período de mi muestra, una variación de 1 punto básico en el rendimiento se asocia con una variación de 4.800 millones de dólares en el volumen. Esta respuesta es mucho mayor que en el mercado tripartito (600 millones de dólares por cada punto básico).

⁶Ver [Du et al. \(2022b\)](#) y [Jermann \(2019\)](#) para ejemplos de estudios recientes sobre los diferenciales de swaps del Tesoro; véase [Fleckenstein y Longstaff \(2020\)](#) y [Barth y Kahn \(2021\)](#) para ejemplos de estudios recientes sobre la base de los futuros al contado del Tesoro.

⁷Ciertas regulaciones bancarias imponen un recargo basado en el tamaño total del balance. Debido a que el capital de un banco es fijo a corto plazo, todos los tipos de intermediación de financiación que aumentan el total de activos conllevan costes de oportunidad ([Duffie, 2017](#)). Algunos ejemplos de estudios que se centran en el coste del balance incluyen ([Du et al., 2018](#)) y ([Du et al., 2022a](#)).

Zeynep (2018).⁸A esta vibrante literatura, añado nuevos hechos empíricos y utilizo estos hechos para disciplinar un modelo estructural que genera la primera determinación conjunta de tasa y volumen. El modelo estructural destaca las fuerzas económicas que motivan a los agentes y arroja luz sobre la intermediación de los intermediarios al cuantificar el poder de mercado que de otro modo no se observaría. La intermediación de los intermediarios en la financiación de repos tiene profundas implicaciones para la fijación de precios de los activos, sin embargo, los datos al respecto siguen siendo esquivos. Por lo tanto, los estudios que intentan examinar y explicar la intermediación de repos se han basado en la teoría o en datos propios o indirectos (por ejemplo, Infante (2019), Gorton y Metrick (2012), Gorton y otros (2020)). Recientemente, Barth y Kahn (2021) Se utilizaron datos sobre operaciones de recompra bilaterales compensadas, que contienen algunas actividades de intermediación, pero la gran mayoría de la intermediación de los operadores no está compensada y permanece sin registrar.⁹Las rebajas que estimo ayudan a cerrar esta brecha de datos al proporcionar una medida del diferencial de intermediación utilizando los datos tripartitos disponibles. Finalmente, debido a que los fondos del mercado monetario son importantes proveedores de capital (Anderson y otros, 2019), estudiar sus interacciones con los operadores en el mercado Tripartito complementa nuestra comprensión no solo de los comportamientos de los fondos del mercado monetario (por ejemplo, Kacperczyk y Schnabl (2013), Strahan y Tanyeri (2015), Schmidt y otros (2016)) pero también la dinámica entre muchos mercados de financiación a corto plazo relacionados (por ejemplo, Aldasoro et al. (2022), Li (2021), Maquiavelo y Zhou (2022), Chernenko y Sunderam (2014)).

En la siguiente sección, proporcione detalles sobre el mercado tripartito y los datos utilizados para estudiarlo. Sección 3, presento y analizo las observaciones empíricas más relevantes que motivan mis elecciones de modelado. Luego, en Sección 4, describo mi modelo de las dos partes del mercado tripartito. Estimo el modelo del prestamista en Sección 5 y discutir los resultados y las implicaciones en Sección 6. En Sección 7, concluyo.

2. Mercado y datos de operaciones de recompra tripartitas

En esta sección, destaco las características distintivas del mercado tripartito, describo el papel que desempeña dicho mercado en la financiación con garantías y presento mis datos.

2.1. El mercado tripartito y el RRP

Los acuerdos de recompra son contratos entre dos contrapartes para intercambiar efectivo por una garantía. Me refiero a la parte que proporciona el efectivo como el prestamista y a la parte que ofrece la garantía para obtenerlo como el prestatario. La garantía aportada, a menudo valorada con una reducción de su valor, se devuelve.

⁸Krishnamurthy y otros (2014), Copeland y otros (2014), y Martin y otros (2014) Investigar el papel del mercado tripartito en la crisis financiera de 2007-2009. Hu y otros (2021) y Weymuller (2013) Estudiar cómo se determinan los recortes de valor, especialmente en las operaciones de recompra que implican garantías de riesgo como las acciones. Han et al. (2022) y Anbil y Zeynep (2018) examinar el papel de las relaciones y las regulaciones en las actividades tripartitas.

⁹Eisenschmidt y otros (2021) Se utilizan datos regulatorios europeos, que abarcan todas las transacciones de recompra realizadas por 38 bancos intermediarios, incluidas las operaciones de recompra bilaterales, para estudiar la segmentación entre un mercado interbancario competitivo y un mercado extrabursátil (OTC) entre intermediarios y clientes escasamente conectados. Debido a que el mercado europeo de recompra está descentralizado, donde cada cliente (ya sea prestamista o prestatario) realiza transacciones con solo uno o pocos intermediarios, las fricciones de intermediación que provocan que los tipos de interés de los préstamos y los depósitos sean diferentes en Europa son potencialmente diferentes de las de Estados Unidos.

al prestatario cuando se reembolsa el efectivo, con intereses. Me refiero a la tasa utilizada para determinar esos intereses como la tasa de recompra. Dado que los préstamos de recompra están garantizados, los contratos de recompra pueden variar según la garantía utilizada y su gestión. El mercado tripartito ofrece una forma de homogeneizar la compleja garantía de recompra extrabursátil.

El mercado Triparty debe su nombre a su estructura institucional. En Triparty, cada transacción involucra a un tercer agente, que es el banco de compensación encargado de la logística de las transferencias de efectivo y garantías. Todos los prestatarios y prestamistas de Triparty mantienen cuentas en el mismo banco de compensación.¹⁰Una vez que el prestatario y el prestamista acuerdan los términos de una operación de recompra (repo), el banco de compensación deposita la garantía pignorada en una cuenta segregada y supervisa su valor. Las operaciones de recompra tripartitas también utilizan garantías generales; es decir, los contratos especifican únicamente la clase de garantía, por ejemplo, valores del Tesoro, pero no los valores exactos utilizados, por ejemplo, los códigos CUSIP de valores del Tesoro específicos con vencimiento a cinco años. Estas características hacen que los contratos de recompra tripartitas sean comparables dentro de una misma clase de garantía y facilitan la financiación.¹¹

El mercado tripartito es un paso crucial en el proceso de intermediación que canaliza efectivo a través del sistema financiero hacia los participantes del mercado que buscan financiar sus inversiones. Las personas y empresas con abundante liquidez invierten en instrumentos como los fondos del mercado monetario (FMM). Los FMM mantienen una fracción estable de sus activos bajo gestión (AUM) en efectivo a un día para garantizar la liquidez, y consideran que prestar a los intermediarios mediante operaciones de recompra a un día es una opción atractiva para invertir este efectivo. A su vez, los intermediarios canalizan el efectivo prestado a clientes del mercado financiero en general que recurren a las operaciones de recompra para financiar sus valores. Diariamente, se inyectan más de 2 billones de dólares en el mercado de financiación garantizada a través del mercado tripartito.

Las tasas de recompra mayoristas en el mercado tripartito influyen en el precio de muchos activos. Para empezar, las tasas de recompra tripartito afectan la valoración de los títulos del Tesoro, ya que la recompra es la principal forma en que los participantes del mercado financiero adquieren títulos del Tesoro con apalancamiento. Al utilizar el título como garantía, la recompra permite adquirir cualquier título con un capital mínimo equivalente al descuento. La recompra es especialmente adecuada para financiar títulos seguros respaldados por el gobierno, dado que el descuento en estos títulos es moderado y estable.¹²De hecho, más del 90% de las garantías pignoradas en las operaciones de recompra tripartitas son valores respaldados por hipotecas (MBS) del Tesoro y de agencias gubernamentales, y más del 80% de las operaciones de recompra bilaterales utilizan valores del Tesoro como garantía (Baklanova et al., 2017) Por lo tanto, la condición de financiación en el mercado tripartito influye directamente en la condición de financiación de los títulos del Tesoro. Más-

¹⁰El único banco de compensación tripartita en EE. UU. es Bank of New York Mellon. JP Morgan también ofrecía este servicio para aproximadamente el 15 % del mercado, pero lo interrumpió en 2017.

¹¹En cambio, las operaciones de recompra realizadas fuera del mercado tripartito permiten que el prestatario y el prestamista mantengan cuentas en bancos custodios diferentes y, en algunos casos, la garantía no se transfiere físicamente del banco custodio del prestatario al del prestamista. Además, cuando el contrato de recompra no es una garantía general, el prestatario debe especificar los códigos CUSIP de todos los valores utilizados como garantía en el momento de la transacción.

¹²Por ejemplo, más del 95% de las operaciones de recompra del Tesoro en mi muestra tienen un descuento del 2%.

Además, los tipos de interés de las operaciones de recompra tripartitas impactan indirectamente en billones de dólares en contratos financieros indexados al tipo de financiación garantizada a un día (SOFR, por sus siglas en inglés), ya que el SOFR, el índice de referencia de los tipos de interés del dólar, utiliza operaciones de recompra tripartitas en su cálculo.

La Reserva Federal (Fed) ha sido durante mucho tiempo una observadora atenta del mercado de repos tripartitos. En septiembre de 2013, anticipándose a la implementación de cambios en la política monetaria en un entorno de abundantes reservas, la Fed estableció un mecanismo de repos inversos (RRP) a un día, a tasa fija y con asignación total en el mercado tripartito.¹³ El RRP ofrece una amplia gama de prestamistas tripartitos en efectivo.¹⁴ La capacidad de prestar a la Reserva Federal en forma de repos a un día a una tasa de interés previamente anunciada. Cuando se estableció el RRP en septiembre de 2013, el acceso al mecanismo estaba limitado a 500 millones de dólares por prestamista elegible. Este límite se incrementó posteriormente seis veces, llegando finalmente a 30 mil millones de dólares por prestamista elegible en septiembre de 2014, momento en el que el límite dejó de ser vinculante para cualquier prestamista. En septiembre de 2014, la Reserva Federal también declaró en los Principios y Planes de Normalización de la Política del FOMC que «el Comité tiene la intención de utilizar el mecanismo RRP como una herramienta para ayudar a controlar la tasa de los fondos federales durante la normalización de la postura de la política monetaria». Esta política reforzó la confianza de los prestamistas en el compromiso de la Reserva Federal con el RRP. En efecto, para septiembre de 2014, los prestamistas tripartitos contaban con una alternativa atractiva a los préstamos a prestatarios de repos, en forma del RRP.

2.2. Fondos del mercado monetario y datos

Para estudiar el mercado Tripartito, utilicé las presentaciones mensuales ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) realizadas por los MMF domiciliados en los Estados Unidos. Los MMF son la mayor clase de prestamistas de efectivo en el mercado Tripartito, representando entre el 40% y el 60% de todas las transacciones de recompra. Otros prestamistas Tripartitos incluyen prestamistas de valores, fondos de pensiones, compañías de seguros y varios municipios con exceso temporal de efectivo (Copeland y otros, 2012).

Los fondos del mercado monetario son fondos mutuos de renta fija que invierten en valores a corto plazo de alta calidad. Los MMF son establecidos y operados por patrocinadores como Black-Rock y State Street, que normalmente administran una familia de MMF que difieren en su universo de inversión, por ejemplo, fondos solo de valores gubernamentales frente a fondos prime (o de propósito general). Debido a que los MMF emiten depósitos a la vista, los inversores los consideran una alternativa de efectivo de mayor rendimiento y depositan alrededor de 3 billones de dólares en MMF. Sin embargo, debido a que las inversiones en MMF no están aseguradas por el gobierno, y muchos inversores en MMF son inversores institucionales a gran escala, los MMF son particularmente propensos a las corridas bancarias (Kacperczyk y Schnabl, 2013; Schmidt y otros, 2016). De hecho, el sector de los fondos del mercado monetario sufrió una corrida bancaria tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

Tras la crisis financiera de 2007-2009, la industria de los fondos del mercado monetario experimentó tres cambios importantes. En primer lugar, se hizo mayor hincapié en la liquidez. Muchos fondos del mercado monetario no solo aumentaron voluntariamente sus tenencias de activos líquidos.

como por ejemplo repo (Strahan y Tanyeri, 2015), pero las regulaciones también reforzaron los requisitos de liquidez y vencimiento de la cartera. En segundo lugar, la estabilidad se convirtió en un principio fundamental. La baja volatilidad en el rendimiento es primordial para los MMF de primera categoría que, tras la crisis, pasaron a informar sobre valores liquidativos (VL) flotantes. Sin embargo, incluso los MMF con VL constante destacan la estabilidad —junto con la liquidez— como ventajas clave para invertir en MMF.¹⁵

El tercer cambio en el sector de los fondos del mercado monetario fue que, a partir de octubre de 2010, estos fondos debían presentar informes mensuales N-MFP. Estos informes ofrecen una visión general de la cartera completa de un fondo del mercado monetario al último día hábil de cada mes.¹⁶ Para cada contrato de recompra que tiene el MMF, hay información disponible sobre la contraparte, el monto, la tasa de recompra,¹⁷ la fecha de vencimiento, y el tipo y valor de la garantía.

Obtengo todos los informes N-MFP entre 2011 y 2017 de la base de datos EDGAR de la SEC y agrupé los documentos presentados por patrocinador.¹⁸ Los patrocinadores celebran contratos de recompra en nombre de todos los fondos de la familia y luego distribuyen la inversión entre los fondos (Copeland y otros, 2014). En consecuencia, para analizar la determinación del volumen y la tasa de equilibrio, considero todos los fondos de la misma familia de fondos como una sola entidad.¹⁹

Para gestionar la liquidez y el vencimiento de sus carteras, los MMF mantienen una fracción constante de sus activos bajo gestión en efectivo a un día. Dado que existen opciones limitadas para invertir efectivo a un día, las operaciones de recompra tripartitas, que suelen ser a un día, constituyen una parte importante de la cartera a un día de los MMF. Me centro específicamente en las operaciones de recompra tripartitas con vencimiento a un día.²⁰

Las actividades de recompra tripartitas se concentran en un conjunto relativamente pequeño de agentes. Como se indica en el Apéndice Figura A1 Como se ilustra, más del 85 % de las actividades registradas en el N-MFP son realizadas por 18 MMF y 20 intermediarios. Por lo tanto, mi análisis se centra en estos agentes. Mi conjunto de datos final es un panel de transacciones de recompra de MMF-intermediario-mes desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017 en 84 cierres de mes, para un total de 14.571 observaciones.

Complemento los datos de los informes N-MFP con los comunicados de la Reserva Federal sobre las actividades del RRP, los informes de TreasuryDirect sobre las subastas de valores del Tesoro y los precios de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) de Markit y Bloomberg.

¹⁵<https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/mutual-funds/what-are-money-market-funds>

¹⁶Aunque las presentaciones de N-MFP se realizan mensualmente, es probable que estos informes sean representativos de las actividades de recompra del MMF a lo largo del mes. Anderson y otros (2019) utilizar datos confidenciales disponibles en la Reserva Federal y demostrar que las actividades de recompra se mantienen estables durante todo el mes, con la excepción de las operaciones de maquillaje de ventanillas en el último día del trimestre.

¹⁷Antes de abril de 2016, los tipos de interés de las operaciones de recompra no se publicaban por separado. Analizo el título de cada contrato para obtener los tipos disponibles. Para evitar posibles errores de información, aplico el método de Winsorización a los tipos de interés de las operaciones de recompra al 1 % y al 99 %.

¹⁸MI muestra comienza en 2011 porque los primeros tres meses de presentación de informes presentaron numerosos problemas, ya que los fondos del mercado monetario (FMM) se adaptaron a los nuevos requisitos de información. Mi muestra finaliza en 2017 porque me interesa el efecto de la competencia imperfecta en un régimen de reservas abundantes. La Reserva Federal comenzó a reducir su balance en 2018.

¹⁹Para ilustrarlo, la desviación estándar de las tasas obtenidas por los fondos dentro de una familia de fondos es 0 en la mediana y menor a 1 punto básico en el 73.rd percentil.

²⁰El N-MFP informa la fecha de vencimiento sin informar la fecha de inicio. Por lo tanto, identifiqué los contratos a un día como aquellos que vencen el primer día hábil del mes siguiente. Este enfoque es universal en los documentos que utilizan datos de presentación del N-MFP. Véase Aldasoro et al. (2022) para analizar las posibles deficiencias.

¹³https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_130920.html

¹⁴https://www.newyorkfed.org/markets/rfp_counterparties

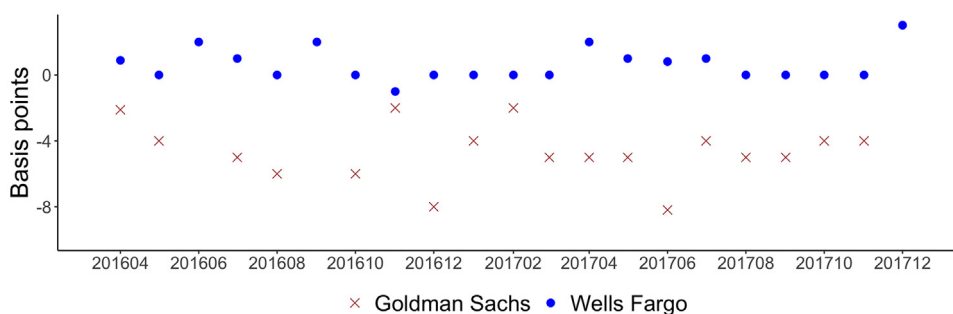


Figura 1. Seleccione las tasas de recompra de los préstamos de BlackRock MMF.

Notas Esta figura muestra los tipos de recompra aceptados por BlackRock MMF para préstamos a Goldman Sachs y Wells Fargo mediante operaciones de recompra a un día con garantía de valores del Tesoro y un descuento del 2 %. Los tipos de recompra se presentan como tipos brutos menos el tipo de recompra medio diario y se expresan en puntos básicos. Se omiten dos valores atípicos: el tipo de recompra de Goldman Sachs fue 20 puntos básicos inferior a la mediana en septiembre de 2016 y 12 puntos básicos inferior a la mediana en diciembre de 2017.

3. Patrones empíricos sobre la Tripartita

En esta sección, presento tres hechos del mercado tripartito y analizo las posibles razones de estas observaciones empíricas.

Dato 1: Los fondos del mercado monetario aceptan de forma simultánea y sistemática diferentes tipos de interés de recompra de diferentes intermediarios.

Dado que los contratos de recompra difieren únicamente en la identidad del intermediario, los MMF prestan simultáneamente a múltiples intermediarios y lo hacen a tasas consistentemente diferentes. Para comparar las tasas de recompra entre intermediarios, me centro en una submuestra de contratos de recompra a un día que están garantizados únicamente por valores del Tesoro con un descuento del 2%,²¹ que conserva el 75% de todas las observaciones de MMF-distribuidor-mes.²² Investigaciones previas han documentado diferencias en las tasas de recompra entre contratos respaldados por diferentes garantías, aunque el recorte en la garantía teóricamente se ajusta a la calidad de los activos subyacentes (Weymuller, 2013). Por lo tanto, comparo las tasas de recompra únicamente entre operaciones que cuentan con la misma garantía. Esta elección no es restrictiva, ya que las operaciones de recompra tripartitas diferencian la garantía no por código CUSIP, sino por clase de activo. Al centrar mi análisis de las tasas de recompra en contratos de recompra a un día respaldados por bonos del Tesoro, todos con un descuento del 2%, conservo una submuestra considerable cuya tasa de recompra no se ve afectada por diferencias en la duración, la garantía o el descuento, siendo la identidad del intermediario el único factor que diferencia las operaciones de recompra.

En esta submuestra de repos homogéneos, se observa que los MMF aceptan simultáneamente diferentes tasas de repo de diferentes intermediarios. Como ejemplo, Figura 1 muestra la tasa de recompra que BlackRock MMF recibió por los préstamos otorgados a Goldman Sachs y Wells Fargo en 2016 y 2017.²³ Aunque el oro-

Aunque Man Sachs y Wells Fargo pedían prestado sistemáticamente a tipos de interés diferentes, BlackRock, no obstante, prestó dinero a ambos concesionarios mes tras mes.

Esta observación resulta sorprendente, ya que la diferencia en las tasas de recompra no puede deberse a diferencias en los términos contractuales de la operación. Además, si bien la solvencia de los intermediarios suele ser una fuente de dispersión de precios, especialmente en los mercados extrabursátiles (OTC), en 2016 y 2017, la tasa promedio de los CDS a corto plazo (6 meses) de Goldman Sachs fue, de hecho, 12 puntos básicos superior a la de Wells Fargo. Esta observación es aún más sorprendente si se considera que los mismos tres agentes realizaban transacciones cada mes. ¿Cómo es posible que BlackRock desconociera que estaba pagando tasas diferentes a Goldman Sachs y Wells Fargo de forma persistente? La falta de información no puede explicar una diferencia tan persistente.

En términos más generales, los MMF en mi muestra prestan en promedio a 10 distribuidores a la vez, y la diferencia entre la tasa más alta y la más baja simultáneamente. La aceptación por parte de los MMF es en promedio de 4 pb. Esta dispersión está presente, nuevamente, en el contexto de la interacción repetida. De hecho, la persistencia AR(1) de si un par MMF-distribuidor opera es del 85% ($R^2 = 0.72$). Entre instituciones financieras sofisticadas que interactúan repetidamente entre sí, las operaciones de recompra que solo difieren en la identidad del intermediario se negocian a tasas persistentemente diferentes. Estas observaciones me impulsan a investigar más a fondo los patrones de dispersión de tasas y los préstamos de los fondos del mercado monetario.

Dato 2: La identidad del intermediario influye en la dispersión de la tasa de recompra.

La dispersión en contratos de recompra aparentemente homogéneos se debe a la identidad de los intermediarios. Utilizando la submuestra de repos a un día del Tesoro, demuestro que la identidad de los intermediarios explica la mayor parte de la variación de la tasa de recompra tanto en el análisis transversal como en las series temporales.

En Figura 2 analizo la dispersión de las tasas de recompra en la sección transversal mediante la regresión de las tasas de recompra en cada mes sobre los efectos fijos de MMF o del distribuidor.²⁴ El trazado R^2 de estos

²¹Límite la muestra a contratos con una relación garantía-capital del 102%. $\pm 0.1\%$.

²²Comienzo con 14.571 observaciones de MMF-distribuidor-mes. Al centrarme en las transacciones que utilizan valores del Tesoro como garantía, la muestra se reduce a 11.486 observaciones. Si además restrinjo la muestra a un descuento del 2%, obtengo 10.938 observaciones.

²³Para eliminar el efecto de las tendencias generales de las tasas de interés, reformulo la tasa de recompra transaccionada como la desviación a la mediana ponderada por volumen de ese día. Hacer esto se ajusta a la convención en el mercado de repos y minimiza el impacto de los valores atípicos. Todos los índices basados en repos publicados se calculan como la mediana ponderada por volumen. Ejemplos incluyen el Se-

tasa de financiación a un día corregida (SOFR), el índice de recompra tripartita y el índice de recompra DTCC GCF.

²⁴Comparar el poder explicativo de los modelos con diferentes efectos fijos es el objetivo de la figura y las tablas de esta subsección. Para evitar ajustar efectos fijos sobre uno o dos puntos de datos, excluyo las observaciones en las que un prestatario o un prestamista tiene menos de tres transacciones en

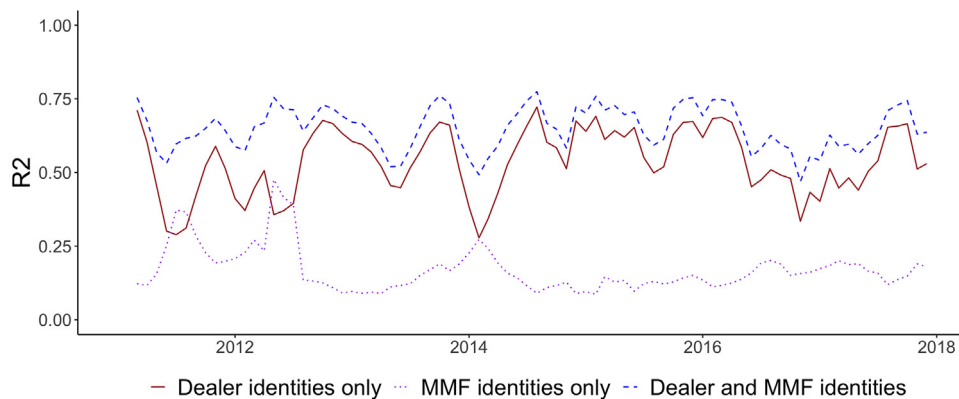


Figura 2. Descomposición de la variación transversal en la dispersión de la tasa.

Notas: Esta figura representa el promedio móvil de 3 meses de la R^2 a partir de regresiones transversales mensuales de tasas de repo sobre MMF y efectos fijos de intermediarios. Las tasas de repo se miden como tasas de repo brutas menos la tasa de repo mediana diaria, y son para repo a un día garantizados por valores del Tesoro con un recorte del 2%. La línea roja continua es la R^2 a partir de la regresión de las tasas de recompra sobre los efectos fijos del distribuidor; la línea púrpura punteada es la R^2 a partir de la regresión de las tasas de recompra sobre los efectos fijos de MMF; y la línea azul discontinua es la R^2 a partir de la regresión de las tasas de recompra sobre los efectos fijos de los intermediarios y los fondos del mercado monetario. El período de la muestra abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017. (Para la interpretación de las referencias de color en la leyenda de esta figura, consulte la versión web de este artículo).

Las regresiones muestran que las identidades de los intermediarios por sí solas explican alrededor del 50% de la variación, mientras que las identidades de los MMF explican mucho menos. Incluso si las identidades de los MMF no afectaran la dispersión, esperaríamos que los efectos fijos de los MMF tuvieran cierto poder explicativo siempre que la clasificación de intermediarios a MMF no sea completamente simétrica. Por lo tanto, realicé una regresión de las tasas de recompra en cada mes sobre los efectos fijos de los intermediarios y de los MMF. Una vez que se controlan las identidades de los intermediarios, agregar efectos fijos de los MMF no mejora la R^2 por mucho. Pruebo formalmente si los efectos fijos adicionales de MMF son conjuntamente 0, y no puedo rechazar la hipótesis nula al nivel de significancia del 10% en 72 de los 84 meses.²⁵

La dispersión de la tasa de recompra no solo está impulsada principalmente por la variación entre intermediarios, sino que, dentro de un mismo intermediario, la variación no puede explicarse por las características del MMF o del par MMF-intermediario. *Tabla 1*, pruebo las siguientes características: la cantidad de préstamos de recompra a un día respaldados por bonos del Tesoro entre un par MMF-distribuidor (*Volumen de operaciones de recompra de pares de bonos del Tesoro*), la participación —o importancia— del volumen de préstamos de este par en el volumen total de préstamos de recompra a un día respaldados por bonos del Tesoro del MMF (*Vol. del par como porcentaje del MMF*), la proporción del volumen de préstamos de este par con respecto al volumen total de préstamos de recompra a un día respaldados por bonos del Tesoro del intermediario (*Volatilidad del par como porcentaje del prestatario*), el total de préstamos de recompra a un día respaldados por el Tesoro del MMF (*Vol. total de repos del Tesoro de MMF*), y el número de distribuidores a los que el MMF presta (*Número de contraparte del MMF*). Ninguna de estas características explica de manera estadísticamente significativa la dispersión de la tasa, a juzgar por la significancia estadística de los coeficientes individuales o la mejora en R^2 de incluir estos regresores (diferencia entre R^2 (modelo de proyecto) y R^2 (modelo completo)). Juntos, los resultados de *Figura 2* y *Tabla 1* indican que, si bien los distintos operadores pagan sistemáticamente diferentes tasas por la financiación de repos, las diferencias

Los distintos fondos del mercado monetario que prestan al mismo distribuidor no reciben tasas estadísticamente diferentes.

La identidad del intermediario es también el principal impulsor de la variación de la tasa de recompra en la serie temporal. Dada la naturaleza extrabursátil de las transacciones de recompra, estudios previos como (Han et al., 2022) se centran en las diferencias entre pares de MMF-distribuidor para explicar las variaciones de las tasas. En *Tabla 2*, comparo la bondad de ajuste entre modelos que incluyen solo efectos fijos de distribuidor y modelos que incluyen efectos fijos de pares. Al pasar del Modelo (1) al Modelo (2), la inclusión de todos los efectos fijos de pares mejora la R^2 en aproximadamente 0,06, esto se logra con 251 regresores adicionales. Por lo tanto, el criterio de información de Akaike (AIC) clasifica estos dos modelos de manera similar, y el criterio de información bayesiano (BIC) prefiere el modelo más parsimonioso con solo efectos fijos del operador. El mismo patrón se observa al comparar los modelos (3) y (4), los cuales incluyen efectos fijos del año. En resumen, la identidad de los operadores es de suma importancia para explicar la dispersión de la tasa de recompra tripartita.

Dato 3: Los fondos del mercado monetario más grandes se conectan con más distribuidores para diversificar los préstamos.

Los MMF construyen sus carteras de efectivo a un día de forma sistemática y en función del tamaño. Por ejemplo, *Figura 3* compara los préstamos de recompra realizados el 31 de octubre de 2016 por dos fondos del mercado monetario (FMM). El FMM de mayor tamaño (BlackRock) prestó a más intermediarios y asignó porcentajes menores de la cartera a cada uno. *Tabla 3* Esto demuestra que esta relación entre el tamaño de la cartera y los márgenes extensivos e intensivos de la misma se mantiene en todos los fondos del mercado monetario.

En el modelo (1) de *Tabla 3* el número de distribuidores a los que un fondo del mercado monetario presta aumenta en aproximadamente 3 a medida que se duplica el tamaño de la cartera de efectivo a un día de dicho fondo.²⁶ Este hallazgo es quizás intuitivo. Un MMF incurre en algunos costos fijos, como establecer acuerdos maestros de recompra, antes de poder prestar a un

un mes. Hacerlo reduce la muestra para *Figura 2* y *Tablas 1* y *2* a 10.453 observaciones.

²⁵Las pruebas de hipótesis múltiples se corrigen utilizando el método descrito en Holm (1979).

²⁶Las carteras de efectivo a un día se miden como la suma de todos los préstamos de recompra a un día, incluidos los préstamos de recompra colocados en RRP.

Tabla 1

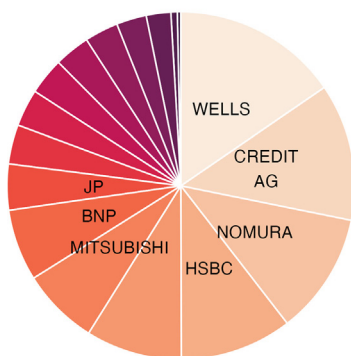
Dentro de las características del distribuidor y la dispersión de las tasas.

	Desviación del tipo de interés de recompra del Tesoro respecto a la mediana					
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5	Modelo 6
Volumen de operaciones de recompra de pases de bonos del Tesoro	0,013 (0,022)					0,052 (0,041)
Vol. del par como porcentaje del MMF		0,049 (0,366)				– 0,661 (0,419)
Volumen del par como porcentaje del distribuidor			0,289 (0,245)			0,508 (0,355)
Vol. total de repos del Tesoro de MMF				– 0,007 (0,007)		– 0,013 (0,013)
Número de contraparte del MMF					– 0,013 (0,011)	– 0,011 (0,018)
Concesionario + Mes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
FE Núm. obs.	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453
R ² (modelo completo) R ² (modelo de proyecto)	0,227 0.000	0,227 0.000	0,227 0.000	0,227 0.000	0,227 0.000	0,228 0,002

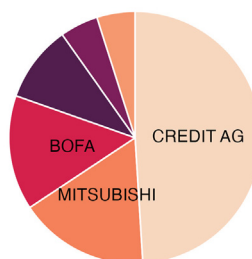
Errores estándar entre paréntesis.

Notas En esta tabla, las tasas de recompra se analizan en función de las características de los MMF y de las características de los pares MMF-distribuidor, así como de los efectos fijos del distribuidor y de los efectos fijos del mes (tiempo). Las tasas de recompra corresponden a los préstamos entre pares MMF-distribuidor mediante recompra a un día garantizada por valores del Tesoro con un descuento del 2%, y se miden como la desviación de la mediana diaria. El "volumen de recompra de Tesoro del par" es el monto de los préstamos de recompra a un día garantizados por valores del Tesoro con un descuento del 2% en el día de la observación entre un par MMF-distribuidor. El "volumen del par como porcentaje del MMF" es el volumen del par como porcentaje del total de préstamos del MMF mediante recompra a un día garantizada por valores del Tesoro con un descuento del 2%. El "volumen del par como porcentaje del distribuidor" es la misma proporción con respecto al total de préstamos del distribuidor. El "volumen total de repos de bonos del Tesoro del MMF" representa el monto total de préstamos del MMF mediante repos a un día garantizados por bonos del Tesoro con un descuento del 2%, el día de la observación. El "número de contrapartes del MMF" indica el número de intermediarios a los que el MMF presta mediante repos a un día garantizados por bonos del Tesoro con un descuento del 2%, el día de la observación. El período de la muestra abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017. Los errores estándar se agrupan por intermediario. ., ., y . denotan significancia en los niveles de confianza del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

BLACKROCK: \$65B portfolio



LEGG MASON: \$9B portfolio

**Figura 3.** Seleccione las carteras de recompra de MMF al 31 de octubre de 2016.

Notas Esta figura muestra los préstamos de recompra a intermediarios financieros otorgados por BlackRock y Legg Mason al 31 de octubre de 2016. El tamaño de cada sector circular corresponde al volumen de préstamos de recompra a un día de BlackRock y Legg Mason, como se indica. El tamaño de cada sector representa la proporción de la cartera prestada a los distintos intermediarios.

distribuidor,²⁷ y los MMF más grandes pueden permitirse establecer relaciones crediticias con más distribuidores. Pero, ¿por qué los MMF quieren prestar a más distribuidores?

Los MMF no están estableciendo más relaciones de préstamo para "buscar mejores tasas". Si los MMF asumen voluntariamente costos fijos porque prestar a más distribuidores les permite encontrar tasas más atractivas, entonces esperaríamos que las carteras de los MMF más conectados cambiaran con mayor frecuencia y de manera significativa.

cantando.²⁸ Sin embargo, como **Figura 4** Los resultados muestran que los MMF más conectados mantienen carteras que son igual de estables, si no más estables, a lo largo del tiempo. Mido la similitud entre las carteras de repos a un día de los MMF a lo largo del tiempo utilizando la similitud del coseno. ciudad: *CosSim*(*incógnita*, *y*) = $\frac{\text{incógnita} \cdot y}{\| \text{incógnita} \| \| y \|}$, donde *incógnita* *y* *y* denota un dado Cartera de MMF en ese momento *t* y *t* + *norte*, respectivamente. Cuanto más cerca esté la similitud del coseno de 1, más estable será la cartera.

²⁷ Los acuerdos marco de recompra (AMC) suelen establecer los protocolos para el mantenimiento de márgenes y el incumplimiento; por lo tanto, en el día a día, los prestamistas y prestatarios solo necesitan decidir sobre el tipo de interés y el volumen de la operación de recompra.

²⁸ El hecho 2 reveló que tener más contactos no otorga a un fondo de inversión monetaria (FIM) precios preferenciales frente a ningún intermediario en particular. Por lo tanto, si existe alguna ventaja en cuanto al precio al establecer más contactos, probablemente sea la capacidad de redirigir los préstamos al intermediario que ofrezca la mejor tasa en un día determinado.

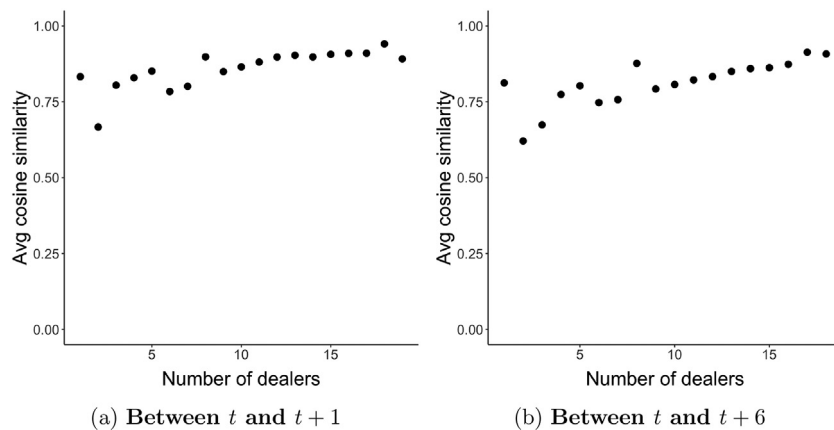


Figura 4. Estabilidad en las carteras de fondos del mercado monetario a un día.

Notas: Esta figura representa la similitud coseno promedio entre las carteras nocturnas de los MMF en el momento t y $t + \text{horizonte}$ frente al número de distribuidores en la cartera en ese momento t . Similitud del coseno entre carteras incógnita_t y $y_{t+\text{horizonte}}$ se define como $\text{CosSim}(\text{incógnita}_t, y_{t+\text{horizonte}}) = \frac{\text{incógnita}_t \cdot y_{t+\text{horizonte}}}{\| \text{incógnita}_t \| \| y_{t+\text{horizonte}} \|}$. El panel (a) compara las carteras en el momento t y en ese momento $t + 1$, Panel (b) compara carteras en el momento t y en ese momento $t + 6$. El período de la muestra abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017.

Tabla 2

Ajuste del modelo con el distribuidor frente a la relación FE.

	Desviación del tipo de interés de recompra del Tesoro respecto a la mediana			
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Concesionario FE	Sí	No	Sí	No
Par de distribuidores MMF FE	No	Sí	No	Sí
Año FE	No	No	Sí	Sí
<i>norte</i>	10.453	10.453	10.453	10.453
Número de FE	20	271	26	277
R ²	0,18	0,24	0,19	0,25
AIC (en miles)	41.53	41.22	41.38	41.07
BIC (en miles)	41,68	43.19	41,58	43.08

Notas: Esta tabla informa sobre la bondad de ajuste para regresiones de tasas de recompra sobre efectos fijos de intermediarios o efectos fijos de pares MMF-intermediarios. Las tasas de recompra son para préstamos entre pares MMF-intermediarios a través de repos a un día garantizados por valores del Tesoro con un descuento del 2%, y se miden como la desviación de la mediana diaria. Las medidas de bondad de ajuste son: R^2 , el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC). El período de la muestra es de enero de 2011 a diciembre de 2017.

Tabla 3

Tamaño y composición de la cartera de los fondos del mercado monetario.

	Número de distribuidores	Participación media en la cartera	Participación máxima en la cartera	Participación mínima en la cartera
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Constante	1.403 (1,021)	0,266*** (0,037)	0,399*** (0,033)	0,188*** (0,042)
Logaritmo del tamaño de MMF	3.022*** (0,290)	- 0,067*** (0,013)	- 0,074*** (0,012)	- 0,055*** (0,014)
Núm. ob.	1467	1467	1467	1467
R ²	0,556	0,524	0,369	0,439

Errores estándar entre paréntesis.

Notas: Esta tabla presenta regresiones de los márgenes extensivos e intensivos de la cartera de los MMF en función del tamaño de su cartera a un día y una constante. La variable dependiente en el Modelo (1) es el número de intermediarios a los que un MMF presta. Las variables dependientes en los Modelos (2) a (4) son, respectivamente, la mediana, el máximo y el mínimo de la proporción de la cartera de un MMF prestada a los intermediarios. El período de la muestra abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017. Los errores estándar se agrupan por MMF. *, **, y *** denotan significancia en los niveles de confianza del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Panel (a) de Figura 4 muestra que, independientemente del número de distribuidores a los que los MMF prestan en ese momento t , los MMF mantienen carteras muy similares en el tiempo $t + 1$. De hecho, para las carteras que comienzan con 10 o más distribuidores, la similitud media del coseno es de aproximadamente 0,9, ligeramente superior a la media de 0,8 de las carteras que comienzan con menos de 10 distribuidores. Panel (b) de Figura 4 muestra que la estabilidad en las carteras no es una peculiaridad de la rigidez a corto plazo, sino que las carteras en el tiempo t y tiempo $t + 6$ también exhiben altos grados de similitud entre MMF.

En cambio, al conectarse con más distribuidores, los MMF pueden prestar una porción menor de la cartera a cada distribuidor, logrando así una cartera distribuida. Modelo (2) de Tabla 3 esto demuestra que, a medida que los MMF duplican su tamaño, la participación mediana de la cartera prestada a los intermediarios disminuye en un 6,7% en promedio. A diferencia de la participación media de la cartera, la participación mediana no necesariamente cambia con el número de intermediarios en la misma. Más bien, esta disminución de la participación mediana indica el deseo de los MMF de reducir su exposición a cualquier intermediario en particular. De hecho, en los modelos (3) y (4), observamos que la participación máxima y la participación mínima también disminuyen con el tamaño de la cartera, y en una magnitud similar, lo que refleja un esfuerzo deliberado por diversificar la cartera.

Tabla 4

Actividades de recuperación de activos por parte de los concesionarios al final de cada trimestre.

	Volumen de operaciones de recompra del distribuidor (V ₀)		Registro (volumen del repositorio del distribuidor)		Estimado precio
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
QE	0,843 (0,733)	0,716 (0,872)	0,087 (0,087)	0,078 (0,083)	- 0,037 (0,297)
QE-Distribuidor UE	- 7.754*** (1.205)	- 7.716*** (1.227)	- 0.500*** (0,120)	- 0.496*** (0,112)	- 0,086 (0,348)
QE-Concesionario JP	- 0,814 (2.711)	- 0,761 (2.540)	- 0,137 (0,227)	- 0,134 (0,199)	0,292 (0,611)
QE-Distribuidor en el Reino Unido	- 4.394*** (1.659)	- 4.331*** (1.477)	- 0,326** (0,150)	- 0,322** (0,130)	0,097 (0,344)
QE-Distribuidor en EE. UU.	- 1.658 (1.396)	- 1.548 (1.424)	- 0,157 (0,112)	- 0,150 (0,107)	0,138 (0,383)
Cambio promedio: UE, Reino Unido	- 5.231	- 5.308			
Cambio promedio: CA, JP, EE. UU. Sede del concesionario FE	0,019	- 0,054			
Cuarto FE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Núm. ob.	1415	1415	1415	1415	1415
R ²	0,098	0,251	0,078	0,258	0,109

Errores estándar entre paréntesis.

Notas Esta tabla presenta regresiones del volumen y la tasa de repos a un día del intermediario en función de los indicadores de fin de trimestre y la jurisdicción de la sede del intermediario. La variable dependiente es el volumen de repos del intermediario en los modelos (1) y (2), el logaritmo del volumen de repos del intermediario en los modelos (3) y (4), y la tasa de repos del intermediario en el modelo (5). Las jurisdicciones de las sedes son Canadá (CA), la Unión Europea (UE), Japón (JP), el Reino Unido (RU) y los Estados Unidos (EE. UU.). El "cambio promedio: UE, RU" se calcula como $(QE_{ConcesionarioEU} + QE_{Concesionario del Reino Unido} + QE_{2})/2$. "Cambio promedio: CA, JP, EE. UU." se calcula como $(QE_{ConcesionarioJP} + QE_{Concesionario en EE. UU.} + QE_{3})/3$. La tasa de recompra del intermediario se define como el promedio ponderado por volumen de las tasas de recompra entre un intermediario y todos los prestamistas en operaciones de recompra a un día garantizadas por títulos del Tesoro con un descuento del 2 %. Se presenta como la tasa bruta menos la mediana diaria, en puntos básicos. El período de la muestra abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017. Los errores estándar son robustos a la heterocedasticidad. *, **, y *** denotan significancia en los niveles de confianza del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Discusión de patrones empíricos

Ante intermediarios que toman préstamos a diferentes tasas de recompra (Hecho 2), los MMF prestan a múltiples intermediarios simultáneamente (Hecho 1) y muestran una tendencia, que depende del tamaño, a diversificar sus carteras (Hecho 3). Estos hechos sobre el mercado tripartito sugieren al menos dos fuerzas económicas que actúan en conjunto.

En primer lugar, el hecho de que los MMF acepten conscientemente diferentes tasas indica que la identidad de los intermediarios diferencia los préstamos repo de una manera que racionaliza las diferencias en los rendimientos pecuniarios. ¿Cómo diferencian los prestamistas entre los intermediarios? Las conversaciones con más de una docena de participantes de la industria señalan la importancia de la consistencia. Los MMF tienen una fuerte preferencia por las inversiones repo estables porque la baja volatilidad en el rendimiento les ayuda a promocionarse como alternativas de efectivo de mayor rendimiento. Sin embargo, es posible que los intermediarios no puedan obtener préstamos de manera consistente porque el repo requiere una gran cantidad de espacio en el balance y puede tener un alto costo de oportunidad. Por lo tanto, es probable que los MMF favorezcan a los intermediarios que dedican una cantidad constante de su espacio en el balance a la intermediación de repo. Pongo a prueba esta hipótesis en Sección 6 y constatan que las preferencias no monetarias estimadas de los MMF por los intermediarios muestran, efectivamente, una fuerte correlación con las medidas de consistencia en los préstamos. La existencia de esta preferencia hace que los prestamistas perciban los préstamos a distintos intermediarios como oportunidades de inversión diferenciadas que justifican tasas de interés distintas.

Al mismo tiempo, los fondos del mercado monetario (FMM) prestan dinero a múltiples intermediarios simultáneamente, lo que sugiere que tienen aversión a la concentración y diversifican deliberadamente sus préstamos.²⁹ En

A primera vista, esto suena desconcertante. El repo tripartito conlleva poco riesgo crediticio: estos contratos son en su mayoría a un día y están respaldados por garantías de alta calidad, alejadas de la quiebra y valoradas con recortes de valor conservadores (Hu et al., 2021). Incluso en lo más profundo de la crisis financiera de 2007-09, no hubo corrida ni impago de Triparty (Krishnamurthy y otros, 2014). Sin embargo, los MMF podrían querer limitar su exposición en dólares a un solo intermediario para minimizar los riesgos operativos. Riesgos extremos, como los ciberataques, podrían impedir que un intermediario devuelva su préstamo de recompra a tiempo. Si los MMF toman posesión de la garantía depositada, las regulaciones exigen que la liquiden de inmediato.³⁰ Las ventas forzadas podrían comprometer significativamente el valor de la garantía si el monto total a vender es elevado. La preocupación por estas ventas forzadas es coherente con la tendencia a la diversificación de carteras, que se intensifica con el tamaño: incluso pequeñas participaciones en una cartera grande podrían ser difíciles de liquidar rápidamente. Si bien no se han materializado tales riesgos operativos en los últimos tiempos, la preocupación al respecto aún podría tener un gran impacto.

Una manifestación de la aversión de los MMF a la concentración es que, al final de cada trimestre, cuando algunos intermediarios maquillan sus cuentas y reducen los préstamos de recompra, los MMF no redistribuyen los préstamos a los intermediarios que no maquillan sus cuentas. Tabla 4 muestra que, al final de cada trimestre, los 10 operadores regidos por las regulaciones de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU) redujeron los préstamos de recompra,³¹ ambos en términos de dólares (Mod-

²⁹ Las operaciones de recompra se consideran un activo transparente, por lo que es como si los fondos del mercado monetario mantuvieran la garantía subyacente del Tesoro, que no tiene límite máximo.

³⁰ La normativa limita el plazo de los valores que poseen los fondos del mercado monetario a 397 días. Los valores que se utilizan como garantía para operaciones de recompra superan este plazo.

³¹ Los bancos del Reino Unido informaron el tamaño de su balance general como instantáneas de fin de trimestre hasta 2015. Durante el año calendario 2016, los bancos del Reino Unido informaron mes a mes.

²⁹ Existen límites regulados para las contrapartes en ciertos activos que poseen los fondos del mercado monetario (por ejemplo, papel comercial). Sin embargo, dichos límites no se aplican a las operaciones de recompra.

els (1) y (2)) y en medidas porcentuales (Modelos (3) y (4)). En promedio, un intermediario de la UE o del Reino Unido reduce sus préstamos repo en aproximadamente 5 mil millones de dólares al final de cada trimestre, incluso después de controlar el promedio de préstamos repo en un trimestre determinado (Modelo (2)). Sin embargo, los préstamos repo de los intermediarios en Canadá (CA), Japón (JP) y EE. UU. apenas cambian al final de cada trimestre. La aparente reticencia de los MMF a cambiar sus préstamos a intermediarios de CA, JP o EE. UU. no se debe a que estos intermediarios ofrezcan tasas repo drásticamente más bajas al final de cada trimestre (Modelo (5)). Más bien, este comportamiento sugiere que los MMF son reacios a prestar demasiado de su cartera a un solo intermediario. Esta aversión, junto con la tendencia de los MMF a prestar a los mismos intermediarios a lo largo del tiempo, significa que los MMF pueden no responder con agilidad a los cambios de tasas porque los cambios en los volúmenes pueden empujar a los MMF contra sus límites de concentración. Esto, en efecto, otorga a los intermediarios poder de monopsonio sobre los MMF que les prestan. Los fondos del mercado monetario (FMM) de distinto tamaño presentan diferentes niveles de aversión. Por lo tanto, los intermediarios que toman préstamos de diferentes subconjuntos de FMM se enfrentan a curvas de oferta con elasticidades diferentes, lo que constituye una segunda razón para la existencia de tipos de interés diferenciales.

Por lo tanto, tanto la preferencia de los MMF por la inversión estable como su aversión a la concentración podrían contribuir a los patrones empíricos observados. Para tener en cuenta el efecto de estas fuerzas en el equilibrio, a continuación construyo y estimo un modelo estructural del mercado tripartito. Dicho modelo debe explicar los patrones en los datos. Es improbable que un modelo de búsqueda sea útil, ya que la dispersión se observa en el contexto de interacciones repetidas entre el mismo conjunto de agentes. Un modelo que se base únicamente en la utilidad lineal de los rendimientos pecuniarios también es probablemente insuficiente, ya que la elección óptima del agente en una utilidad lineal es concentrarlo todo en una única mejor opción, lo cual contradice el patrón observado de préstamos a múltiples intermediarios. La importancia de primer orden de las identidades de los intermediarios para explicar la dispersión de las tasas, y la sorprendente simultaneidad en los préstamos de los MMF, me llevan, por lo tanto, a desarrollar un modelo que presenta prestamistas con utilidades posiblemente cóncavas que responden a precios publicados y específicos para cada prestatario.

4. Modelo

Actualmente estoy desarrollando un modelo para el préstamo y endeudamiento a un día mediante operaciones de recompra en el mercado tripartito. Mi objetivo es construir un modelo que capture las fuerzas económicas clave que generan los patrones distintivos en los datos. El modelo debe proporcionar una representación razonable del mercado, de modo que pueda utilizarse para cuantificar el grado de competencia.

El modelo contempla dos tipos de agentes que interactúan en la oferta y la demanda de financiación mediante operaciones de recompra. Por el lado de la oferta, los prestamistas, como los fondos del mercado monetario, asignan su liquidez a un día, con una posible aversión a la concentración de cartera y preferencias no monetarias por parte de los prestatarios. Por el lado de la demanda, los prestatarios, es decir, los intermediarios, actúan como monopsonios y fijan los tipos de interés de las operaciones de recompra para atraer financiación.

4.1. El problema del prestamista

Dejar prestamistas indexados y prestatarios. Prestamista i tiene una cartera de inversiones con vencimiento a un día. En cada momento t , él elige la parte de esta cartera nocturna que se asignará a cada uno de los prestatarios, $incógnita_{i,j,t}$. La parte de la cartera que no se ha prestado, $incógnita_{i,t}$, se trata de la opción alternativa del prestamista: inversiones seguras que vencen de un día para otro y para las que el prestamista no tiene aversión a la concentración.³²

$$U_i(incógnita_{i,t}; \omega, \alpha) = \max_{incógnita_{i,j,t}} \sum_{j=1}^J \frac{\omega_{j,t} R_{j,t} \{ \exp(\alpha (incógnita_{i,t} - incógnita_{i,j,t}) - 1) \} + R_{z,t} incógnita_{i,t}}{\alpha} \\ \text{calle } \sum_{j=1}^J incógnita_{i,j,t} + incógnita_{i,t} = 1, incógnita_{i,t} \geq 0, \dots, x_{j,t} \geq 0.$$

La utilidad del prestamista es cuasi lineal: lineal en la asignación de su cartera a la opción externa, que genera un rendimiento bruto de $R_{z,t}$. Su utilidad por prestar a uno de los J la curva de prestatarios posiblemente sea cóncava en las participaciones prestadas, y el grado de curvatura esté controlado por un parámetro de aversión a la concentración, $\alpha \leq 0$. La utilidad de prestar dinero a un prestatario depende además del rendimiento bruto, $R_{j,t}$, fijado por el prestatario y tomado como dado por el prestamista, y la preferencia no pecuniaria del prestamista por ese prestatario, $\omega_{j,t} \geq 0$.

A partir de la condición de primer orden (CPO) del prestamista, la proporción óptima de la cartera prestada al prestatario j es

$$incógnita_{i,j,t} = \frac{\text{registro}(R_{j,t}) - \text{registro}(\omega_{j,t}) - \text{registro}(R_{z,t})}{-\alpha} \quad (1)$$

La participación óptima aumenta en el atractivo del prestatario, j , en relación con la opción externa ($R_{z,t}$), donde prestatario j su atractivo depende del tipo de interés de recompra que paga ($R_{j,t}$) y la preferencia no pecuniaria que obtiene ($\omega_{j,t}$).³³ En un momento dado $R_{j,t}$, $R_{z,t}$ y $\omega_{j,t}$, los distintos prestamistas asignarán diferentes participaciones en función de su aversión a la concentración (α).

La aversión a la concentración, α , controla la rapidez con que disminuye la utilidad del prestamista al prestar a un prestatario determinado. Por lo tanto, determina cómo se distribuye la utilidad del prestamista. El portafolio de i es y cómo reacciona a los cambios en la tasa de recompra. Considere el caso extremo de $\alpha \rightarrow 0$: prestamista i la utilidad de i se vuelve lineal, y él concentraría todos sus préstamos en una única mejor inversión de recompra. Como α a medida que se vuelve más negativo, la utilidad se vuelve más cóncava, lo que obliga al prestamista a diversificar sus préstamos. En consecuencia, el prestamista presta simultáneamente a múltiples prestatarios, lo que refleja una aversión a la concentración. Intuitivamente, si el prestamista es reacio a prestar demasiado a un solo prestatario, entonces cuando uno de los prestatarios aumenta su tasa, el prestamista no consolidará sus préstamos para aprovechar este aumento de tasa. El parámetro de aversión a la concentración, α , está, por lo tanto, íntimamente ligado

³²Entre los ejemplos de opciones externas del prestamista se incluyen el RRP y las letras del Tesoro. Véase Sección 5.2.

³³El FOC enfatiza la compensación entre los rendimientos del prestatario j y la opción externa, y supone que la elasticidad cruzada entre prestatarios es 0. Esta suposición de modelización está respaldada por la mínima sustitución entre prestatarios observada al final de cada trimestre, cuando un subconjunto de prestatarios experimenta perturbaciones de financiación. Véase Discusión de patrones empíricos en Sección 3.

a la semielasticidad del prestamista. Esta relación se hace evidente al diferenciar el FOC del prestamista (Ecuación 1) con respecto al logaritmo de la tasa de recompra. La respuesta óptima en

compartir a un cambio de tasa (porcentaje) es exactamente $\frac{\partial \log R_{jt}}{\partial \log R_{jt}} = -1 \frac{1}{\alpha_{\epsilon j}}$

Es decir, si un prestatario duplica la tasa de recompra que ofrece, El prestamista que le está prestando dinero aumentaría su préstamo en $-\frac{1}{\alpha_{\epsilon j}}$ de su portafolio.

Como se documenta en el Hecho 3, existe una relación empírica entre el tamaño de la cartera de un prestamista y su aversión a la concentración. Por lo tanto, parametrizo $\alpha_{\epsilon j}$ como

$$\alpha_{\epsilon j} = \beta_0 + \beta_1 y_{\epsilon j}^{\sqrt{}} \quad (1)$$

dónde $y_{\epsilon j}$ es el tamaño de la cartera de efectivo a un día del prestamista.^{34,35} Yo tomo $y_{\epsilon j}$ como exógena, ya que la cartera de efectivo a un día sirve para satisfacer las necesidades de liquidez de un MMF y tiende a ser una fracción estable del total de activos bajo gestión del MMF.

El atractivo de los préstamos para el prestatario depende de la preferencia no pecuniaria $\omega_{y_{jt}}$. Esta preferencia afecta tanto a si como a cuánto préstamos. El margen | util-

ciudad de prestar el primer dólar al prestatario es $\frac{\partial U}{\partial \log R_{jt}} \Big|_{x=0} = \omega_{y_{jt}} R_{jt}$. Dado que el efectivo del prestamista podría generar de otro modo un retorno de R_{zt} , préstamos a ocurre si y solo si $\omega_{y_{jt}} R_{jt} > R_{zt}$. Por lo tanto, $\omega_{y_{jt}}$ diferencia a los prestatarios y determina a quién presta el prestamista. Además, debido a que la utilidad de prestar depende de un $\omega_{y_{jt}}$ -escamoso R_{jt} , diferencias en $\omega_{y_{jt}}$ rigen cuánto pueden obtener diferentes prestatarios del mismo prestamista. Yo parametrizo $\omega_{y_{jt}}$ como

$$\begin{aligned} \omega_{y_{jt}} &= \chi_{y_{jt}} (V_{y_{jt}} + \epsilon_{jt}), \\ \chi_{y_{jt}} &\sim \text{Bernoulli}(\text{Logística}(\rho_{ij} + \delta \text{registro}(y_{\epsilon j}))), \\ V_{y_{jt}} &\sim 1 + \text{Gamma}(\text{forma} = k, \text{escala} = \psi_j/k), \\ \epsilon_{jt} &\sim \text{LogNormal}(-\frac{\sigma_2}{2}, \sigma_j^2). \end{aligned} \quad (2)$$

$\chi_{y_{jt}}$ es una variable aleatoria binaria que determina si el prestamista tiene una preferencia distinta de cero por el prestatario. Su media depende de parámetros específicos de cada par prestatario-prestamista, ρ_{ij} . Esta parametrización está motivada por la alta persistencia en las transacciones comerciales y se debe a que las relaciones comerciales en Triparty se establecieron mucho antes de que comenzara mi muestra. $\chi_{y_{jt}}$ depende además del tamaño de la cartera de efectivo a un día del prestamista, $y_{\epsilon j}$, a través de δ . Esta disposición permite a las entidades crediticias conceder préstamos a un mayor número de prestatarios a medida que aumentan de tamaño.

Si el prestamista tiene una preferencia distinta de cero por un prestatario, entonces la intensidad de la preferencia, $V_{y_{jt}}$, se extrae de una distribución gamma cuya media depende de licencia y específica del prestatario ψ_j .³⁶ Así, en forma reducida, ψ_j

³⁴Los resultados en Tabla 3 sugieren que la relación entre la construcción de la cartera y el tamaño de la cartera es cóncava. La transformación de raíz cuadrada de $y_{\epsilon j}$ captura esta cóncavidad al tiempo que garantiza la positividad. Los resultados de la estimación son robustos ante transformaciones cóncavas alternativas; véase el Apéndice. Sección Apéndice A.

³⁵Aversión a la concentración ($\alpha_{\epsilon j}$) Se modela para que no dependa de los atributos del prestatario porque esta aversión probablemente esté motivada por temores de interrupción operativa, y la garantía prometida por los prestatarios es comparable y no se diferenciaría en ventas de liquidación. Independencia de $\alpha_{\epsilon j}$ La información sobre los atributos del prestatario es útil, aunque no necesaria, para la identificación.

³⁶La elección de gamma garantiza preferencias positivas y proporciona flexibilidad en el ajuste de los datos. Si forma parámetro k es grande, la distribución gamma

captura las variaciones sistemáticas en $\omega_{y_{jt}}$, condicionado al préstamo. Las percepciones de una alta preferencia no pecuniaria podrían llevar al prestamista a prestar a una tasa más baja o a prestar más a una tasa determinada. Especulo que las variaciones en ψ_j están impulsados por una preferencia por el endeudamiento consistente. Esta interpretación está respaldada por los resultados en Tabla 7, que muestran una fuerte correlación entre la ψ_j parámetros que recupero y medidas de consistencia del prestatario (ver Sección 6 para más debate).

Finalmente, el modelo tiene en cuenta explícitamente posibles perturbaciones específicas del tiempo del prestatario en la preferencia del prestamista, que son conocidas por los participantes del mercado pero no por el econométrista. Estas “perturbaciones de oferta”, ϵ_{jt} , Si están presentes, amenazan la identificación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de la relación entre la tasa y el volumen, porque estos choques afectan el volumen de préstamos observado sin tener indicadores observables que se puedan usar para controlar su efecto.

4.2. El problema del prestatario

En cada t , prestatario maximiza su beneficio eligiendo la tasa de recompra bruta, R_{jt} , que ella paga a todos los prestamistas por la financiación de operaciones de recompra:

$$\max_{R_{jt}} S_{jt}(Q_{jt}) - R_{jt} Q_{jt}(R_{jt}),$$

dónde $Q_{jt}(R_{jt}) = \sum_i \mathbb{I}[\text{incógnita}_{y_{jt}}(R_{jt}) \cdot y_{\epsilon j}]$ es la cantidad total de fondos prestatario espera obtener a tasa R_{jt} , y $S_{jt}(Q_{jt})$ es el valor promedio de los fondos de intermediación en Q_{jt} .

Los prestatarios tripartitos demandan fondos de recompra porque estos fondos pueden ser intermediados para generar valor. Por ejemplo, los fondos podrían prestarse (nuevamente a través de repos) a los clientes de un prestatario, como los fondos de cobertura, que no tienen acceso al mercado tripartito pero necesitan financiar sus tenencias de valores mediante repos. Alternativamente, los fondos de recompra podrían utilizarse para financiar las propias tenencias de valores de un prestatario, como las adquiridas durante una subasta de valores del Tesoro. El valor que un prestatario requiere para intermediar su financiación mediante repos, S_{jt} , podría depender del monto total de fondos que obtenga. Es importante destacar que este valor de intermediación refleja el beneficio económico puro que obtiene el prestatario y, por lo tanto, es neto de cualquier costo de oportunidad por ocupar espacio en el balance general. Los costos del balance general también importan para los precios de los activos (ver Duffie y Krishnamurthy (2016) y Du et al. (2022a)). De hecho, el costo total de la financiación de repos que enfrentan los clientes de un prestatario debería ser la suma del valor modelado de la intermediación y el costo no modelado del balance. Sección 6 explora esta relación en profundidad.

Al diferenciar el problema del prestatario con respecto a la tasa de recompra, el FOC arroja que el prestatario La tasa de recompra óptima es

$$R_{jt} = \frac{\sum_i Q_{jt} + S_{jt}}{Q_{jt}} \quad (3)$$

manera original de intermediación en Q reducción

El tipo de interés óptimo ofrecido por el prestatario podría incluir una reducción derivada de su valor marginal de intermediación.

se aproxima a Normal; si k es pequeño, entonces la distribución gamma se aproxima a la exponencial.

La magnitud del descuento es, por lo tanto, una medida del poder de mercado del prestatario. Este descuento es una función directa de la oferta de financiación a la que se enfrenta el prestatario. $Q_{it}(R_{it})$. En una cantidad determinada Q_{it} , si la oferta es altamente sensible a los cambios de tarifas, entonces Q sería grande y el descuento sería pequeño. Por el contrario, el prestatario puede incorporar un gran descuento si la respuesta de los prestamistas a sus cambios en la tasa de recompra es pequeña. Para medir la capacidad del prestatario para establecer un descuento, o el alcance de su poder de mercado, debo, por lo tanto, encontrar la aversión a la concentración de los prestamistas (α_{ij}) y preferencias no pecuniarias ($\omega_{y,j}$, capturado por ψ_j).

4.3. Discusiones sobre modelos

Los problemas del prestamista y del prestatario, en conjunto, describen el equilibrio del mercado tripartito. Al intentar capturar las características más relevantes de los datos, el modelo resta importancia deliberadamente a ciertas consideraciones, que se analizan más adelante.

Aversión a la concentración entre los prestatarios La inclusión en el modelo de la aversión a la concentración por parte del prestamista se justifica por el hecho de que los MMF (prestamistas) mantienen carteras sistemáticamente distribuidas. Esta observación por sí sola también podría derivarse de la aversión a la concentración por parte de los intermediarios (prestatarios), posiblemente debido al deseo de una base de financiación diversificada. Sin embargo, incluso si existiera, es improbable que la aversión a la concentración entre los intermediarios sea una fuerza dominante. La aversión a la concentración significa que, en el margen, la utilidad de un dólar más invertido con la misma contraparte no es tan alta como la de los dólares anteriores. Si los intermediarios tuvieran una fuerte aversión a la concentración, atraerían de forma óptima a nuevos prestamistas marginales con mejores tasas para lograr la diversificación. Los datos empíricos no muestran distinciones estadísticamente significativas en las tasas recibidas por los MMF que prestan al mismo intermediario (Hecho 2 en Sección 3). Por lo tanto, opto por enfatizar la aversión a la concentración de los prestamistas en el modelo económico.

El hecho de que esta aversión sea pronunciada en los MMF pero no en los intermediarios sugiere que probablemente se deba a consideraciones exclusivas de los MMF. Una de estas consideraciones es la incapacidad de los MMF para mantener activos a largo plazo, lo que genera preocupaciones sobre los riesgos operativos y las ventas forzadas; véase también *Discusión de patrones empíricos* Sección 3.

El papel de la información privada. La información en este modelo es mayoritariamente pública. La única información privada que tiene el prestamista es la constatación de la intensidad de su preferencia no pecuniaria ($V_{y,j}$ en $\omega_{y,j}$). Estas realizaciones afectan el volumen de equilibrio pero no las tasas porque la tasa la establece el prestatario utilizando el nivel medio de preferencia, ψ_j , lo cual es de dominio público.³⁷ Las preferencias del prestamista en este modelo contrastan así con las de los modelos de relaciones de préstamos bancarios, que tienden a reflejar una ventaja informativa (por ejemplo, a través de una mejor supervisión) que a menudo conduce a tasas preferenciales (por ejemplo, Darmouni (2020)).

El modelo aquí minimiza el papel de las relaciones y la información privada por dos razones. Primero, es probable que la cantidad de información privada sea limitada debido a la ventaja

La ventaja de la información superior se ve atenuada cuando los préstamos están estandarizados, garantizados con garantías de alta calidad y renovados diariamente. En segundo lugar, incluso si existe información relacional privada, no parece ser de importancia primordial. El hecho de que cada intermediario obtenga préstamos a un precio distinto de todos los MMF sugiere que los atributos públicos de los intermediarios determinan los precios. Por lo tanto, pretendo que las preferencias no monetarias del prestamista en el modelo reflejen los atributos públicos del prestatario de forma reducida. Un ejemplo de los atributos públicos del prestatario es su consistencia en los préstamos; véase *Discusión de patrones empíricos* en Sección 3. Mi elección de modelo subraya que el poder de mercado en el mercado tripartito no proviene de la asimetría de la información.

5. Estimación

En esta sección, describo la estrategia de estimación que cuantifica por separado los dos parámetros clave necesarios para calcular el descuento del prestatario: α_{ij} y $\omega_{y,j}$ (capturado por ψ_j). Analizo las fuentes de variación, la medición de R_{zt} . El análisis de variables instrumentales y el enfoque de inferencia indirecta y estimación de máxima verosimilitud que utilizo para estimar todos los parámetros del modelo.

5.1. Fuentes de variación

Desde el FOC del prestamista (Ecuación 1), sé que ambos α_{ij} y $\omega_{y,j}$ pueden afectar cuánto prestamista presta al prestatario Q_{it} (incógnita Q_{it}) a una tasa de recompra determinada (R_{it}). Es posible separar sus efectos porque α_{ij} captura las diferencias entre prestamistas y $\omega_{y,j}$ se centra en medios que varían entre los prestatarios. Específicamente, comparar los préstamos otorgados al mismo prestatario por diferentes prestamistas puede proporcionar información sobre la magnitud relativa de α_{ij} . De manera similar, comparar los préstamos recibidos por dos prestatarios diferentes del mismo conjunto de prestamistas puede revelar la magnitud relativa de ψ_j .

Las comparaciones transversales por sí solas son insuficientes para determinar el nivel de estos parámetros. En cambio, también aprovecho la relación directa entre α_{ij} y la semielasticidad de los prestamistas. Como se discute en Sección 4.1, la respuesta de asignación de cartera al prestatario. El cambio en la tasa de recompra depende del prestamista. α_{ij} . Por lo tanto, el programa de suministro al que se enfrenta cada prestatario es una función de todos los factores individuales. α_{ij} asociado con los prestamistas que le prestan. Estimar la semielasticidad de la oferta de los prestamistas puede obtener información sobre el nivel promedio de α_{ij} , lo cual a su vez proporciona información sobre los niveles de ψ_j .

Según las estimaciones α_{ij} y ψ_j , puedo calcular las rebajas de los prestatarios. El valor marginal no observado de la intermediación del prestatario es entonces la suma de la rebaja estimada y los tipos de recompra observados del prestatario (Ecuación 3).

5.2. Medición de R_{zt} la opción externa del prestamista

En el FOC del prestamista (Ecuación 1), la decisión de préstamo depende directamente de la diferencia entre la tasa de recompra ofrecida al prestatario (R_{it}) y el rendimiento de la opción externa del prestamista (R_{zt}). Una opción externa es una inversión segura a un día, para la cual el prestamista no tiene aversión a la concentración. Dos opciones externas plausibles son el RRP de la Reserva Federal y

³⁷El prestatario voluntario hay que tener en cuenta las perturbaciones en las preferencias específicas del prestatario en función del tiempo, que son inobservables para el econométrista pero conocidas tanto por el prestatario como por el prestamista.

los bonos del Tesoro. Yo mido R_{zt} como el mayor entre la tasa RRP o el rendimiento de las letras del Tesoro a 1 día.

El RRP es un mecanismo de asignación total a tasa fija que permite a los prestamistas prestar a la Reserva Federal a través de operaciones de recompra (véase también [Sección 2.1](#)). La tasa ofrecida por el RRP proporciona una buena medida de la opción externa del prestamista. Los MMF también pueden invertir en valores del Tesoro con vencimiento inferior a un año. De forma similar a colocar repos en el RRP, comprar valores del Tesoro es invertir con el gobierno de EE. UU. y es una opción externa a los préstamos a intermediarios tripartitos. Sin embargo, no se ha publicado el rendimiento de los bonos del Tesoro a un día. Por lo tanto, imputo un rendimiento de los bonos del Tesoro a un día ajustando la estructura temporal mediante el swap indexado a un día y a un mes (OIS).

Genero la serie temporal de R_{zt} como el rendimiento de los bonos del Tesoro a 1 día antes de septiembre de 2013, cuando se introdujo el RRP, y la tasa RRP posterior; la tasa RRP siempre es más alta que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 1 día en mi muestra. En mi muestra, la correlación entre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 1 día y la tasa de recompra tripartita mediana es de 0,78 antes de la introducción del RRP y de 0,13 posteriormente, lo que respalda mi elección de R_{zt} .

La introducción del RRP en 2013 fue seguida por un año de pruebas, durante el cual el RRP tuvo un límite restrictivo de contrapartes (véase [Sección 2.1](#)). En la estimación, dejo fuera deliberadamente este período de prueba de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, ya que el límite de contraparte hace que la verdadera opción marginal externa sea difícil de determinar. También excluyo todos los meses de fin de trimestre porque muchas regulaciones se aplican solo en los finales de trimestre. Numerosos estudios se han centrado en los finales de trimestre para estudiar cómo las regulaciones distorsionan los mercados (por ejemplo, [Du et al. \(2018\)](#), [Wallen \(2020\)](#)). Mi estudio pretende revelar el alcance de la competencia imperfecta incluso fuera de los cierres trimestrales. Por lo tanto, la muestra de estimación final consta de 48 cierres mensuales desde 2011 hasta 2017.

5.3. Variable instrumental

La semielasticidad de la oferta de los prestamistas es un ingrediente esencial en mi estrategia de estimación. Sin embargo, no puedo medir la relación entre la tasa y el volumen utilizando MCO debido a choques de preferencias que no son observados por el econométrista (ε_{ijt} en [Ecuación 2](#)). Por ejemplo, si se producen choques de preferencia negativos, se verá que un prestatario ofrece una tasa de recompra alta, pero atraerá solo una cantidad modesta de fondos, sesgando la relación real hacia 0.

Por lo tanto, estimo la semielasticidad de la oferta inversa utilizando una variable instrumental que perturba las necesidades de financiación de los prestatarios. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos subasta periódicamente títulos de deuda negociables de diversos vencimientos. Los operadores puján, crean mercados y toman posiciones especulativas en torno a las subastas del Tesoro ([Fleming y Rosenberg, 2008](#)), y suelen financiar sus tenencias de bonos del Tesoro mediante operaciones de recompra. Por consiguiente, es probable que la cantidad de títulos del Tesoro subastados se correlacione con la cantidad que los prestatarios desean obtener en préstamo. Utilizando las subastas de bonos del Tesoro como instrumento para medir la demanda de financiación de los prestatarios, puedo determinar cuánto necesitan aumentar sus tasas de recompra para atraer financiación adicional.

Específicamente, construyo el instrumento como la cantidad de *proyecto de ley* no valores del Tesoro ofrecidos en subasta de tal manera que

ellos *asentarse* en los mismos días que las fechas de presentación de informes de los MMF. En estos *asentamiento* Las fechas, la transferencia de títulos y la necesidad de que los intermediarios financien sus adquisiciones. Por lo tanto, los volúmenes de repos en los días de liquidación se ven afectados principalmente de forma directa por las subastas del Tesoro. Para evitar una posible endogeneidad entre los tipos de interés de los repos y la cantidad que los intermediarios deciden comprar, me centro en la cantidad de valores del Tesoro *ofrecido* en venta, lo que probablemente refleja las necesidades fiscales del Departamento del Tesoro y es plausiblemente exógeno a las perturbaciones de preferencias específicas del prestatario.³⁸ Por último, solo incluyo subastas de títulos del Tesoro con vencimiento a un año o más. *No es un proyecto de ley* Los fondos del mercado monetario no pueden adquirir estos valores. Por lo tanto, las subastas de dichos valores no modifican las condiciones de negociación de los prestamistas.³⁹

Tabla 5 Resume la semielasticidad inversa inducida por el instrumento. Todas las regresiones de la tabla se realizan a nivel de prestatario-tiempo, ya que los prestatarios establecen tasas de recompra específicas para cada momento. Dado que la identificación se basa en perturbaciones que afectan a los prestatarios en cada momento, los errores estándar se agrupan por tiempo (mes).

Modelos (1) y (2) de **Tabla 5** informe el impacto de la primera etapa de las ofertas de subasta del Tesoro en el volumen de repos, como en $Vol_{ijt} = \beta_1 \text{Oferta del Tesoro}_{ijt} + \text{PrestatarioFE}_{ijt} + \text{AñoFE}_{ijt} + \text{mi}_{ijt} + \varepsilon_{ijt}$. El modelo (1) muestra una fuerte correlación entre la cantidad de títulos del Tesoro ofrecidos en subastas y la cantidad de financiación mediante repos tripartitos obtenida por los prestatarios. Dado que pueden existir perturbaciones macroeconómicas que afecten tanto al mercado de repos tripartitos como a la decisión del Departamento del Tesoro de emitir deuda, se incluyen efectos fijos anuales en el modelo (2). Por lo tanto, el instrumento preferido del modelo (2) se basa en las variaciones de las subastas dentro del año calendario, que generalmente reflejan las fluctuaciones de los ingresos fiscales.⁴⁰ La magnitud de la respuesta del volumen se reduce de 46,8 a 16,3, pero sigue siendo significativa al nivel del 5 %. Dado que mido las ofertas de subastas del Tesoro en billones de dólares, el coeficiente estimado implica que un aumento de 40.000 millones de dólares, o una desviación estándar, en la cantidad ofrecida en las subastas del Tesoro se asocia con un aumento promedio de 650 millones de dólares en la financiación de repos de un prestatario.

Modelo (3) de **Tabla 5** informa la respuesta de la tasa de recompra al cambio de volumen instrumentado, como en el registro $(R_{ijt}) - \text{registro}(R_{zt}) = \beta_1 \text{Vol}_{ijt} + \text{PrestatarioFE}_{ijt} + \text{AñoFE}_{ijt} + \text{mi}_{ijt} + \varepsilon_{ijt}$.⁴¹ El coeficiente estimado muestra que para obtener \$1.000 millones más en financiación repo, un prestatario necesita aumentar su tasa repo en 1,57 puntos básicos. En otras palabras, un aumento de 1 punto básico en la tasa repo se asocia con un aumento de \$0,64 mil millones en la financiación.

³⁸Otra posible endogeneidad proviene de perturbaciones macroeconómicas que podrían afectar simultáneamente las ofertas de subasta del Tesoro y las compras de los prestatarios. Para mitigar esta preocupación, se incluyen efectos fijos anuales en la estimación.

³⁹En análisis de robustez no publicados, confirmo que la cantidad de valores distintos de letras ofrecidos en subastas del Tesoro no está significativamente correlacionada ni con el nivel ni con la volatilidad de los flujos de activos bajo gestión de los fondos del mercado monetario.

⁴⁰Los efectos fijos anuales consisten, específicamente, en variables indicadoras separadas para 2011, 2012, 2015, 2016 y 2017, y una variable indicadora para los primeros 6 meses de 2013 que no son fin de trimestre y los últimos 2 meses de 2014 que no son fin de trimestre. Los dos meses calendario incluidos en 2014 son los dos meses calendario que faltan en 2013, lo que completa el año fiscal. Las pruebas de robustez utilizando efectos fijos separados para 2013 y 2014 muestran resultados similares, pero con estimaciones más imprecisas.

⁴¹Obtengo tasas de recompra específicas para el prestatario y el tiempo (R_{ijt}) ponderando por volumen las tasas de recompra observadas entre prestatarios y prestamistas para las operaciones de recompra respaldadas por bonos del Tesoro con un recorte del 2%.

Tabla 5

Semielasticidad inversa mediante subasta del Tesoro IV.

	1ª etapa: Vol _{jt}		IV: $R_{jt} - R_{zt}$	Alt. 1.	Alt. IV	MCO
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5	Modelo 6
Importe de la oferta del Tesoro que no sea una letra de cambio	46,79*** (14.66)	16.29** (6.76)				
Oferta del Tesoro-participación del prestatario				241,64** (97.20)		
Vol _{jt} (ajuste)			1,57** (0,67)		1,57** (0,61)	
Vol _{jt}						0,01 (0,01)
Concesionario FE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Año FE	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
F-stat robusto para clústeres		5.81		6.18		
Intervalo de confianza del 95% de Anderson-Rubin			(0,5, 8,6)		(0,6, 7,9)	
Núm. ob.	821	821	821	821	821	821

Errores estándar entre paréntesis.

Notas: Esta tabla presenta las estimaciones de variables instrumentales de la semielasticidad inversa que enfrentan los prestatarios. Los modelos (1) y (2) son regresiones de primera etapa del volumen de repos a un día del prestatario sobre la cantidad de valores del Tesoro que no son letras ofrecidos en subastas y liquidados el mismo día que las fechas de presentación de informes N-MFP de MMF. El modelo (3) realiza una regresión de la diferencia entre la tasa de repo del prestatario y la opción externa, sobre el volumen de repos a un día del prestatario, instrumentalizado mediante el modelo (2). Los modelos (4) y (5) son similares a los modelos (2) y (3), pero utilizan como instrumento el producto de las ofertas de subasta del Tesoro (como se definió anteriormente) y la participación promedio de cada prestatario en el volumen total de repos a un día tripartitos. El modelo (6) realiza una regresión de la tasa de repo del prestatario sobre el volumen sin utilizar un instrumento. La tasa de recompra del prestatario se define como el promedio ponderado por volumen de las tasas de recompra entre un prestatario y todos los prestamistas en operaciones de recompra a un día garantizadas por títulos del Tesoro con un descuento del 2 %. La opción externa se define como el rendimiento imputado de las letras del Tesoro a un día antes de septiembre de 2013 y la tasa del RRP a partir de entonces. El período de estimación abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo el período comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en fase de prueba, y excluyendo los meses que coinciden con el final de cada trimestre. Los errores estándar se agrupan por mes (frecuencia de observación). *, **, y *** denotan significancia en los niveles de confianza del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Para el prestatario promedio, esto representa el 3,6% de su financiación. Esta estimación es comparable a los eventos recientes en el mercado Tripartito. Cuando la Reserva Federal elevó inesperadamente la tasa RRP en 5 puntos básicos el 17 de junio de 2021, el RRP experimentó una entrada nocturna de 225 mil millones de dólares desde una base de 1628 mil millones de dólares en repos Tripartitos respaldados por el Tesoro.⁴² Lo que implica una semielasticidad del 2,9% por cada cambio de 1 pb. Al mismo tiempo, esta estimación es superior a las estimaciones comparables para el mercado de letras del Tesoro en Greenwood y otros (2015),⁴³ Duffee (1996),⁴⁴ y (Bernanke y otros, 2004),⁴⁵ lo que sugiere que la oferta en el mercado tripartito es más inelástica.

La especificación de primera etapa en el Modelo (2) de Tabla 5 presenta un instrumento aplicable a todo el mercado que se aplica a todos los prestatarios tripartitos, *Oferta del Tesoro*. La estimación de IV en el Modelo (3) es, por lo tanto, la respuesta de tasa promedio al volumen inducido promedio. Los prestatarios pueden tener volúmenes heterogéneos.

respuestas a ofertas de subastas del Tesoro. Si conociera la tasa de participación específica de cada prestatario en las subastas del Tesoro, podría refinar mi instrumento para capturar choques individuales que son el producto de las ofertas de subastas del Tesoro y la participación individual en las subastas. Desafortunadamente, estos datos no están disponibles públicamente. En los modelos (4) y (5), ejecuto una versión de esta variable instrumental de respuesta heterogénea utilizando la participación promedio en repos de un prestatario como un proxy de su participación en subastas. Específicamente, calculo la participación de cada prestatario en el volumen total de repos tripartitos en cada momento y tomo el promedio de la serie temporal para llegar a una participación del prestatario invariante en el tiempo. Hay dos supuestos detrás del uso del producto de las ofertas de subastas del Tesoro y la participación en repos del prestatario como instrumento. Primero, los prestatarios que son más activos en repos también tienen más probabilidades de participar en subastas del Tesoro. Segundo, debido a que esta participación es invariante en el tiempo, no está correlacionada con errores en la regresión de la variable instrumental. La semielasticidad inversa estimada del Modelo (5) es 1,566, muy similar en magnitud a la estimación puntual de 1,573 en el Modelo (3).

La precisión de la estimación de IV depende de la fuerza del instrumento. El estadístico F efectivo robusto al clúster del instrumento en el Modelo (2) de Tabla 5 es 5,8, por debajo del umbral de regla general de 10. Para comprender mejor las implicaciones de usar un instrumento potencialmente débil en la inferencia de IV, calculo el intervalo de confianza de Anderson-Rubin. Este intervalo de confianza tiene la cobertura correcta independientemente de la fuerza del instrumento y es eficiente en modelos recién identificados con un solo instrumento (Andrews et al., 2019), como es el caso aquí. El intervalo de confianza de Anderson-Rubin del 95% para la estimación del coeficiente IV en el Modelo (3) es (0,5, 8,6). Véase el Apéndice Figura A2 para obtener más detalles. Este intervalo está acotado lejos de la estimación OLS imprecisa y cercana a cero en

⁴² El dato público más reciente sobre el tamaño del mercado tripartito data del 9 de junio de 2021: <https://www.newyorkfed.org/data-and-statistics/data-visualization/tri-party-repo>.

⁴³ Greenwood y otros (2015) Utilizan un enfoque de variables instrumentales en una muestra de 1983-2007. Encuentran que una disminución de un punto porcentual en *Tesorería* ~~de este~~ ^{del PIB} ~~conlleva~~ una disminución de 38,6 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos semanas. El PIB anual promedio entre 2011 y 2017 fue de 18,7 billones de dólares. En conjunto, estas cifras implican que un aumento de 1.000 millones de dólares en la oferta de letras del Tesoro incrementa el rendimiento en 0,21 puntos básicos.

⁴⁴ Utilizando datos de cada mes de enero desde 1983 hasta 1994, (Duffee, 1996) Se estima que un aumento del 1 % en los bonos del Tesoro a un mes en circulación incrementa el rendimiento en 1,012 puntos básicos. El promedio de bonos del Tesoro en circulación durante el período de mi muestra es de 1,6 billones de dólares, de los cuales aproximadamente el 30 % vence en un mes. Esto implica que, nuevamente, un aumento de 1.000 millones de dólares en los bonos del Tesoro a un mes en circulación incrementa el rendimiento en 0,21 puntos básicos.

⁴⁵ Bernanke y otros (2004) Utiliza la compra japonesa de títulos del Tesoro para estimar que una reducción de 1.000 millones de dólares en los títulos del Tesoro en circulación disminuye el rendimiento de los bonos del Tesoro a 3 meses en 0,18 puntos básicos y el de los bonos del Tesoro a 2 años en 0,55 puntos básicos.

El modelo (6) sugiere que el instrumento es útil. Sin embargo, este intervalo es muy amplio en la dirección opuesta. En otras palabras, confío razonablemente en que la semielasticidad instrumentada no sea cero; no obstante, tengo mucha menos certeza de que el valor real no sea mayor. Una estimación mayor implicaría que los prestatarios tendrían que aumentar aún más sus tasas para inducir un mayor volumen, lo que supondría una oferta aún más inelástica.

5.4. Enfoque de estimación

Estimo los parámetros del modelo del prestamista utilizando una mezcla de inferencia indirecta (Gourieroux y otros, 1993) y máxima verosimilitud.

Aplicando inferencia indirecta, elijo parámetros tales que los datos simulados por estos parámetros generen momentos que coincidan con los generados a partir de los datos originales. Incluyo tres grupos de momentos que resumen los distintos patrones de datos discutidos hasta ahora. Primero, debido a que el parámetro de aversión a la concentración dependiente del tamaño, $\alpha_{\ell i}$, controla la respuesta del prestamista a los cambios de tasa, mi los momentos incluyen el coeficiente IV en V_{0j} del modelo (3) de [Tabla 5](#). Este coeficiente es una función directa de $\alpha_{\ell i}$ — $\beta_{IV} = 1 - \frac{\alpha_{\ell i}}{\beta_{IV}}$ — y puede informar el nivel promedio de $\alpha_{\ell i}$. El parámetro $\beta_{\ell i}$ en $\alpha_{\ell i}$ gobierna la dependencia de $\alpha_{\ell i}$ sobre el tamaño de la cartera del prestamista. Por lo tanto, incluyo como un momento el coeficiente de la regresión de la participación mediana de la cartera del prestamista sobre el tamaño de la cartera (Modelo (2) de [Tabla 3](#)). A continuación, porque $\psi_{j\ell}$ refleja las influencias específicas de cada prestatario en la asignación de cartera, incluyo como momentos la participación promedio condicional del prestamista de cada prestatario y la probabilidad promedio incondicional de pedir prestado.⁴⁶ Finalmente, como $\sigma_{\ell j}$ y $k(\text{forma})$ determinar la varianza de $\varepsilon_{j\ell}$ y V_{0j} , respectivamente, determinan cuánta variación en los datos observados puede explicarse mediante los parámetros del modelo incluidos. Utilizo el R^2 a partir de la regresión de las participaciones de la cartera sobre el tamaño de la cartera del prestamista y los efectos fijos del prestatario,⁴⁷ y sobre el tamaño de la cartera del prestamista y los efectos fijos del tiempo del prestatario.⁴⁸ para aprender sobre estos dos parámetros.

El $\chi_{j\ell}$ en $\omega_{j\ell}$ controla si un prestatario puede atraer algún préstamo. Recupero los parámetros de $\chi_{j\ell}$ maximizando la proporción de ocurrencias de préstamos predichas correctamente entre cada par en cada momento. Dada la transformación logística de los parámetros subyacentes, la estimación de pares específicos ρ_{ij} plantea un problema potencial de parámetro incidental. Aplico la corrección de sesgo analítica sugerida por [Hahn y Newey \(2004\)](#) para abordar esta preocupación. La diferencia entre las estimaciones corregidas por sesgo y las estimaciones de máxima verosimilitud simples es pequeña porque la muestra de estimación es grande ($T = 48$ para la mayoría de los pares).

⁴⁶ Las probabilidades incondicionales son necesarias para informar ψ porque para algunas observaciones la tasa de recompra del prestatario (R_{2i}) es menor que el rendimiento de la opción externa (R_{2i}). Para racionalizar estas observaciones, no solo se necesitaría...

$\chi_{j\ell}$ necesita tomar un valor de 1 (en lugar de 0) pero ψ también tendría que ser suficientemente grande.

⁴⁷ $\text{incógnita}_{j\ell} = b_1 + \text{registro}(y_{\ell i}) + \text{PrestatarioFE} + \text{m}_{\ell j}$, donde $\log(y_{\ell i})$ absorbe el efecto de $\alpha_{\ell i}$ y PrestatarioFE absorbe el efecto de $\psi_{j\ell}$.

⁴⁸ $\text{incógnita}_{j\ell} = b_1 + \text{registro}(y_{\ell i}) + \text{Mes del prestatarioFE} + \text{m}_{\ell j}$, donde $\log(y_{\ell i})$ absorbe el efecto de $\alpha_{\ell i}$ y $\text{Mes del prestatarioFE}$ absorbe el efecto de $\psi_{j\ell}$.

Los parámetros de mi modelo están sobreidentificados. Pondero los momentos utilizando la inversa de la matriz de varianza-covarianza para las condiciones de los momentos calculadas en muestras de remuestreo (bootstrap). El remuestreo se realiza en bloques de tiempo (meses), de acuerdo con la regresión de variables instrumentales.

6. Resultados y discusiones

En esta sección, presento los resultados de la estimación y analizo los descuentos aplicados a los intermediarios (prestatarios). Considero, en particular, la relación entre estos descuentos y los distintos márgenes de financiación, así como el papel de las políticas en la configuración de la competencia entre intermediarios.

6.1. Estimación de parámetros

[Tabla 6](#) Resume todas las estimaciones de parámetros, junto con sus intervalos de confianza basados en el método bootstrap por bloques agrupados en el tiempo.⁴⁹ Los datos simulados a partir de estas estimaciones de parámetros generan momentos tanto dirigidos como no dirigidos que coinciden estrechamente con los encontrados en los datos originales, lo que sugiere que el modelo estimado proporciona una representación razonable de la realidad. [Apéndice Sección Apéndice B](#) Analiza en detalle el ajuste del modelo.

Utilizo la estimación β_{IV} para calcular $\alpha_{\ell i}$, que tiene una mediana de -0,042, una media de -0,043 y un rango intercuartil de (-0,053, -0,032). Debido al posible apoyo de $\alpha_{\ell i}$ en $[-\infty, 0]$, el hecho de que $\alpha_{\ell i}$ El hecho de que esté acotado lejos de 0 muestra que los prestamistas sí muestran aversión a la concentración de cartera. Basado en cálculos $\alpha_{\ell i}$, En promedio, los operadores necesitan aumentar las tasas de recompra en 31 puntos básicos para incrementar su financiación en un 100%. El riesgo negativo $\beta_{\ell i}$ Esto indica que la aversión a la concentración aumenta con el tamaño. Este resultado concuerda con la idea de que los riesgos de venta forzosa inducen al prestamista a diversificar su cartera, y los prestamistas más grandes son más sensibles porque, si las interrupciones operativas obligan al prestamista a tomar posesión de la garantía depositada, incluso una pequeña parte de una gran cartera podría resultar costosa de liquidar.

El estimado $\psi_{j\ell}$ (capturando $\omega_{j\ell}$) tiene una mediana de 25 pb, una media de 27 pb y un rango intercuartil de (18 pb, 34 pb). Una forma de interpretar estas estimaciones es recordar que $\psi_{j\ell}$ refleja la utilidad marginal del prestamista al prestar el i ésimo dólar. En igualdad de condiciones, el vendedor en el 25^o percentil tendría que ofrecer 16 puntos básicos más que el distribuidor en el 75^o percentil para atraer el mismo primer dólar de préstamo.⁵⁰

Todavía $\psi_{j\ell}$ No se trata simplemente de clasificar a los intermediarios en función de las tasas, porque los intermediarios rara vez se detienen después de obtener ese primer dólar. Por ejemplo, aunque Goldman Sachs paga una de las tasas más bajas, su estimado $\psi_{j\ell}$ está lejos de ser la más alta. Esto se debe a que Goldman Sachs no puede obtener préstamos a la baja tasa que ofrece. En contraste, los intermediarios como Wells Fargo son

⁴⁹ Estimaciones de la par específica ρ_{ij} se omiten de [Tabla 6](#) Por brevedad, pero están disponibles bajo petición.

⁵⁰ En el modelo, $\omega_{j\ell}$ (que tiene media condicional de $\psi_{j\ell}$) ingresa a la utilidad del prestamista como un multiplicador para las tasas de recompra brutas. Aquí, sugiero un aumento aditivo heurísticamente porque las tasas de recompra brutas están cerca de 1 y la condición de primer orden se basa en los logaritmos de R_{1j} y $\omega_{j\ell}$.

Tabla 6

Estimaciones de los parámetros del modelo.

Parámetro	Estimar	IC del 95%
<i>Aversión a la concentración</i>		
α_{el}		
β_0	0,30	(-1,09, 1,1)
β_1	- 9.48	(-10,26, 9,17)
<i>Preferencia no pecuniaria</i>		
$\omega_{yo,jt}$		
ψ_{jt}		
Barclays	25.70	(24.02, 29.42)
BNP Paribas	31.82	(28.42, 35.46)
Banco de América	29.76	(27.72, 32.20)
Citi	19.60	(17.97, 22.60)
Crédito Agrícola	39.25	(37.61, 45.51)
Crédito Suisse	18.56	(16.95, 21.45)
Banco Alemán	34.93	(32.67, 39.14)
Goldman Sachs	15.54	(14.58, 17.84)
HSBC	18.22	(16.46, 19.94)
JP Morgan	16.37	(14.60, 18.67)
Mitsubishi	21.08	(19.79, 24.42)
Natixis	45.27	(42.36, 51.26)
Nomura	58.37	(53.29, 64.55)
Nueva Escocia	17.27	(15.40, 19.70)
Royal Bank of Canada	14.92	(13.61, 17.82)
Royal Bank of Scotland	25.25	(22.21, 27.97)
Société Générale	28.54	(26.73, 32.32)
Sumitomo	39.69	(34.29, 48.75)
UBS	13.99	(11.10, 17.59)
Wells Fargo	33.23	(31.32, 36.48)
$k(\text{forma})$	1.51	(1.43, 1.68)
ε_{jt}		
σ_2	6.10	(4.59, 12.4)
$\chi_{yo,jt}$		
δ	0,63	(0,5, 0,75)

Notas Esta tabla muestra las estimaciones de los parámetros en el problema del prestamista. β_0, β_1 son parámetros de $\alpha_{el} = \beta_0 + \beta_1 \cdot y_{el,jt}$ y se escalan por 1×10^{-3} . ψ_{jt} , k son parámetros de $\omega_{yo,jt} = 1 + \text{Gamma}(\text{forma} = k, \text{escala} = \psi_{jt}/k)$, la variable aleatoria definida por Gamma se escala por 1×10^{-4} . σ_2 es el parámetro de $\varepsilon_{jt} \sim \text{LogNormal}(-\sigma_2, \sigma_2)$, ε_{jt} se escala por 5×10^{-5} . δ es el parámetro de $\chi_{yo,jt} \sim \text{Bernoulli}(\text{Logística}(\rho_{jt} + \delta \cdot \text{registro}(y_{el,jt})))$. Estimaciones de la paridad específica ρ_{jt} se omiten por brevedad pero están disponibles bajo petición. Con la excepción de δ , los parámetros de esta tabla se estiman mediante inferencia indirecta, donde los intervalos de confianza del 95% se obtienen mediante remuestreo por bloques en función del tiempo (mes). δ se estima utilizando máxima verosimilitud, con el Hahn y Newey (2004). Se aplicó una corrección de sesgo analítico para posibles problemas incidentales con los parámetros. El período de estimación del modelo abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 y septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en fase de pruebas, y excluyendo los meses que caen en los finales de trimestre.

Se estima que tienen mayor ψ_{jt} que Goldman Sachs porque pueden pedir prestado mucho más pagando una tasa ligeramente más alta. En resumen, ψ_{jt} refleja el grado de preferencia que los prestamistas tienen hacia un concesionario, y esta preferencia puede verse reflejada en una combinación de tasas y volumen de operaciones.

Una posible explicación de que los prestamistas muestren preferencias específicas por parte de los intermediarios es que estos varían en la consistencia con la que toman préstamos de recompra. Pongo a prueba esta hipótesis utilizando como indicador de la consistencia de los préstamos de un intermediario su coeficiente de variación promedio en volumen con respecto a los prestamistas: $\text{Coe} \text{f} \text{Var} =$

$\frac{\text{desviación estándar del volumen}}{\text{volumen}} \times 100$. Cuanto menor sea el coeficiente de variación,

cuanto más consistente sea un operador en el uso de su balance para obtener préstamos de recompra. Figura 5 muestra que la estimada ψ_{jt} está fuertemente correlacionado negativamente con el coeficiente de variación promedio del distribuidor. Tabla 7, exploro la corre-

relación entre estimado ψ_{jt} el promedio y la mediana del coeficiente de variación del distribuidor (Modelos (1) y (2)), y entre estimados ψ_{jt} la solvencia del intermediario medida en tasas de CDS (Modelos (3)–(5)). El contrato de CDS convencional varía según la jurisdicción.⁵¹ Incluso después de controlar por jurisdicciones, es decir, comparando las estimaciones ψ_{jt} con las tasas de CDS entre los distribuidores dentro de la misma jurisdicción, las tasas de CDS todavía no parecen ser un predictor significativo de ψ_{jt} (Modelos (4) y (5)). En contraste, las medidas de consistencia del distribuidor están fuertemente correlacionadas con las estimaciones ψ_{jt} .

6.2. El descuento del vendedor

Habiendo estimado α_{el} y $\omega_{yo,jt}$ en el problema del prestamista, ahora puedo calcular el descuento del vendedor en Ecuación 3. En la sección transversal, el promedio de la serie temporal del descuento de cada distribuidor tiene un rango intercuartil de (23 pb, 39 pb; ver Tabla 8). Porque el ψ_{jt} en el modelo, el valor que el intermediario obtiene de la intermediación en operaciones de recompra se calcula después de deducir los costos del balance. Estas reducciones representan las rentas económicas que extraen los intermediarios. Considerando que el volumen promedio de operaciones de recompra de los intermediarios es de aproximadamente 18 mil millones de dólares diarios, estas estimaciones implican un rango medio de ganancias anuales que oscila entre 41 y 70 millones de dólares.

La variación transversal en los descuentos surge de la interacción entre α_{el} y $\omega_{yo,jt}$. La preferencia por la estabilidad de la inversión diferencia los préstamos a distintos intermediarios, convirtiendo a cada intermediario en un monopsonio local sobre sus necesidades de financiación. La cantidad de renta que un intermediario puede extraer depende de la facilidad con la que los prestamistas puedan sustituirlo y, por lo tanto, está vinculada a la aversión a la concentración de los prestamistas. Como se muestra en Tabla 8, los operadores difieren en la consistencia de su demanda de préstamos repo y, por lo tanto, obtienen diferentes grados de preferencias no pecuniarias de los prestamistas (ψ_{jt} capturando $\omega_{yo,jt}$). Los operadores difieren además en el conjunto de prestamistas con los que comercian y, por lo tanto, se enfrentan a curvas de oferta de elasticidad variable ($f(\alpha_{el})$). Goldman Sachs, por ejemplo, exige una preferencia media no monetaria (ψ_{jt}) que ocupa el puesto 10^o. El percentil es un valor razonable que refleja, en parte, la disposición de los prestamistas a otorgar préstamos a Goldman Sachs a bajas tasas. Sin embargo, debido a que Goldman se enfrenta a un grupo de prestamistas con baja aversión a la concentración, su oferta de financiación mediante repos es altamente elástica. La combinación de estos dos factores da como resultado que Goldman Sachs tenga uno de los menores márgenes de descuento.

Sorprendentemente, el bajo tipo de interés que paga Goldman Sachs no es el resultado de una gran rebaja; más bien, es indicativo del alto coste de oportunidad de Goldman Sachs derivado de la intermediación en operaciones de recompra. Las regulaciones, especialmente las impuestas tras la crisis financiera de 2007-09, exigen a los bancos que mantengan un coeficiente de capital mínimo frente a todos los activos. Dado que el capital de un banco es fijo a corto plazo, las actividades de intermediación en operaciones de recompra, que aumentan el tamaño total de los activos del banco, compiten con otras operaciones potenciales por espacio en el balance (Duffie, 2017). Es probable que Goldman Sachs tenga operaciones más lucrativas que las que puede realizar con su limitado espacio en el balance, lo que hace que su valor después del costo del balance sea mayor.

⁵¹ Los términos más comunes para los CDS son "sin reestructuración" (XR) en EE. UU. y Canadá, "reestructuración modificada" (MM) en la UE y "reestructuración completa" (CR) en Japón.

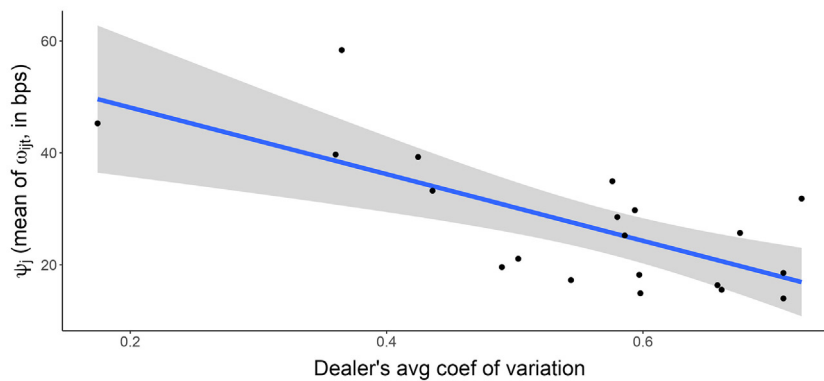


Figura 5. Correlación entre la preferencia estimada del distribuidor y el coeficiente de variación del volumen.

Notas: Esta figura muestra las estimaciones ψ_j frente al coeficiente de variación promedio del distribuidor. La línea azul representa el valor ajustado de la regresión. ψ_j El coeficiente de variación promedio del intermediario se muestra en la figura, y las regiones sombreadas representan los intervalos de confianza del 95 % resistentes a la heterocedasticidad. El coeficiente de variación promedio del intermediario es el promedio del coeficiente de variación entre intermediarios y prestamistas en el volumen de operaciones de recompra durante el período de estimación del modelo. Este período abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 y septiembre de 2014, cuando se introdujo el RRP y se encontraba en fase de prueba, así como los meses que coinciden con los finales de trimestre. (Para la interpretación de las referencias de color en la leyenda de esta figura, consulte la versión web de este artículo).

Tabla 7

Estimado ψ_j en comparación con la consistencia del préstamo y los CDS.

	Estimado ψ_j				
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
Constante	59.985*** (8.399)	53.011*** (7.164)	18.151*** (5.747)		
Coefficiente de variación promedio	- 59.492*** (14.281)				
Coefficiente de variación mediano		- 48.771*** (12.686)			
CDS promedio: últimos 3 días del mes			0,225 (0,137)	0,338 (0,239)	
CDS promedio					0,321 (0,232)
Sede central del concesionario FE	No	No	No	Sí	Sí
Núm. ob.	20	20	20	20	20
R ²	0,501	0,413	0,104	0,486	0,480

Errores estándar entre paréntesis.

Notas: Esta tabla informa la regresión del parámetro de preferencia estimado, ψ_j (capturando $\omega_{j0,j}$), sobre medidas de consistencia y credibilidad de los préstamos de los comerciantes

El "coeficiente de variación promedio" es el promedio de los coeficientes de variación en volumen de un distribuidor en comparación con todos los prestamistas: $CoeVar = \frac{\text{significari}(\text{DAROTA DEL SUR}_i(\text{Vol}_{i,j}))}{\text{significari}(\text{Vol}_{i,j})}$.

El "coeficiente de variación mediano" es la mediana de los coeficientes de variación de un intermediario. El "CDS promedio en los últimos 3 días del mes" es la tasa promedio de swap de incumplimiento crediticio del intermediario en los últimos 3 días hábiles de cada mes durante el período de estimación del modelo. El "CDS promedio" es el promedio de la tasa de CDS de un intermediario durante el período de estimación del modelo. Las tasas de CDS son para deuda a 6 meses para todos los intermediarios excepto Mitsubishi y el Royal Bank of Scotland, que solo tienen CDS a 5 años. Las tasas de CDS son para contratos en moneda local (excepto para los bancos canadienses, cuyos CDS están en dólares estadounidenses) y siguen la convención de CDS más común, que es sin reestructuración (XR) en EE. UU. y Canadá, reestructuración modificada (MM) en la UE y reestructuración completa (CR) en Japón. El período de estimación del modelo es de enero de 2011 a diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 a septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en prueba, y excluyendo los meses que caen en los finales de trimestre. Los errores estándar son robustos ante la heterocedasticidad. *, **, y *** denotan significancia en los niveles de confianza del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

intermediación de repos (S_j) bastante modesto. Esta situación lleva racionalmente a Goldman a fijar precios agresivos para sus repos y a endeudarse con moderación y de forma oportunista. Aunque Goldman paga uno de los precios más bajos por la financiación de repos, no obtiene mucha renta debido a su limitado volumen de negociación. Este punto recuerda al modelo de Berk y Green (2004), en la que las habilidades de los gestores de fondos mutuos no se reflejan únicamente en los rendimientos superiores, sino en el alfa ajustado al tamaño del fondo.

6.3. Descuentos y márgenes de financiación

Tomando como representativa la mediana de los descuentos de los distribuidores en cada momento, a continuación construyo la serie temporal de los descuentos de los distribuidores durante el período de estimación. Figura 6 muestra que el promedio de la rebaja mediana durante mi período de estimación es de 26,2 pb. En comparación con el diferencial promedio de 5,7 pb entre la tasa de recompra tripartita mediana y

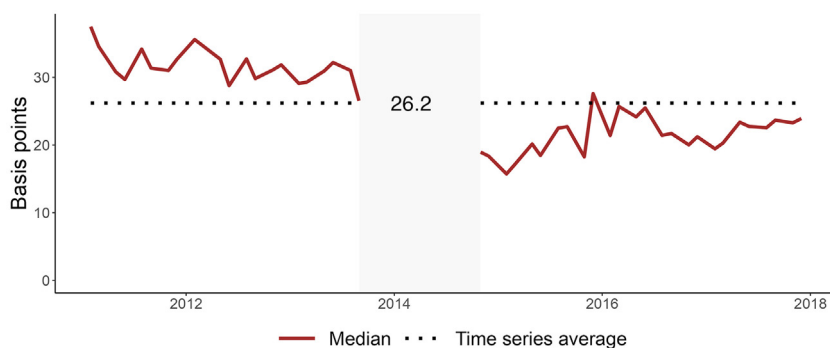


Figura 6. Descuento del distribuidor tripartito.

Notas Esta figura muestra la variación temporal del descuento medio aplicado por los distribuidores durante el periodo de estimación del modelo (línea roja continua). La línea negra punteada indica el promedio de este valor en toda la muestra. El área sombreada corresponde al periodo comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, cuando el PVP estaba en fase de prueba. El periodo de estimación del modelo abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 y septiembre de 2014, así como los meses que coinciden con los finales de trimestre. (Para la interpretación de las referencias de color en la leyenda de esta figura, consulte la versión web de este artículo).

Tabla 8

Preferencia no monetaria promedio de los distribuidores, elasticidad y descuento.

Distribuidor	Preferencia (ψ)	Elasticidad (%)	Reducción (pbps)
Banco de América	25.7	2.5	35.7
Barclays	31.8	2.7	33.2
BNP Paribas	29.8	2.5	39.0
Citi	19.6	4.1	23.9
Crédito Agrícola	39.3	2.3	42.7
Crédito Suisse	18.6	3.5	25.4
Banco Alemán	34.9	2.5	32.3
Goldman Sachs	15.5	6.6	14.9
HSBC	18.2	4.0	24.2
JP Morgan	16.4	4.0	22.7
Mitsubishi	21.1	4.6	23.8
Natixis	45.3	2.0	54.5
Nomura	58.4	1.4	70.9
Nueva Escocia	17.3	5.1	23.4
Royal Bank of Canada	14.9	5.9	16.9
Royal Bank of Scotland	25.2	3.6	22.9
Société Générale	28.5	3.1	33.7
Sumitomo	39.7	2.1	50.8
UBS	14.0	4.7	18.5
Wells Fargo	33.2	2.3	40.6

Notas Esta tabla muestra tres promedios de series temporales para cada distribuidor de la muestra. "Preferencia" es la estimación ψ_i , que es la media específica del concesionario de la preferencia no pecuniaria de los prestamistas, ω_{ij} . "La elasticidad representa el porcentaje del volumen de operaciones de recompra que un intermediario atraería si aumentara su tasa de recompra en 1 punto básico. El margen de beneficio es la diferencia entre el valor marginal estimado de la intermediación del intermediario y la tasa de recompra que paga. El análisis de esta tabla se basa en los parámetros estimados durante el periodo de estimación del modelo, de enero de 2011 a diciembre de 2017, excluyendo el periodo de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en fase de prueba, y excluyendo los meses que coinciden con los cierres de trimestre.

la opción externa de los prestamistas, los distribuidores extraen el 82% del (26,2 + 5,7 =) Superávit total de 31,9 pb en el mercado tripartito.⁵²

La presencia de descuentos significa que los distribuidores pagan menos por obtener financiación que lo que cobran a sus clientes por intermediar en la financiación. Cuanto mayor sea el descuento,

La tasa incorporada de los fondos de repo intermediados por los intermediarios es probablemente la tasa marginal que fija el precio de los valores. La competencia imperfecta en el mercado tripartito contribuye así a grandes y persistentes diferenciales de financiación que involucran valores refinanciados mediante repo, como los bonos del Tesoro. Tomemos como ejemplo la base de los futuros al contado del Tesoro. El contrato de futuros del Tesoro se valora según el costo de comprar un valor físico equivalente del Tesoro y mantenerlo hasta el vencimiento del futuro. La tasa de financiación implícita en los futuros del Tesoro es, por lo tanto, la tasa de repo de los fondos utilizados para comprar y mantener el Tesoro físico. No habría diferencial de financiación si los intermediarios intermediaran los fondos de repo al costo. En cambio, la tasa de financiación implícita en los futuros del Tesoro supera sistemáticamente la tasa de repo mayorista. ¿Qué explica la diferencia entre estas dos tasas? Los estudios de este y otros diferenciales de financiación del Tesoro han señalado los costos de balance inducidos por la regulación como la causa (por ejemplo, [Fleckenstein y Longstaff \(2020\)](#) y [Jermann \(2019\)](#)). El poder de mercado en el mercado de financiación mayorista ofrece una explicación complementaria.

De hecho, los diferenciales de financiación reflejan la presencia de fricciones en la intermediación de los intermediarios. Una de estas fricciones es el coste de oportunidad de utilizar espacio en el balance, que ha sido sustancial desde la crisis financiera de 2007-2009. Esta fricción existe en todos los fondos intermediados por intermediarios. Para los valores que normalmente se financian mediante fondos de recompra, también existe la fricción de la renta de monopsonio, que los intermediarios extraen de los prestamistas en efectivo. [Tabla 9](#) Estudio la composición de los diferenciales de financiación analizando dos ejemplos: la base de los futuros al contado del Tesoro, como se mencionó anteriormente, y el diferencial de los swaps del Tesoro, que es la diferencia entre el rendimiento de los títulos del Tesoro y una tasa de financiación mayorista sin garantía con vencimiento equivalente, por ejemplo, LIBOR u OIS. Específicamente, comparo la magnitud de estos dos diferenciales de financiación con las rebajas estimadas en el mercado tripartito y las medidas de coste del balance.

No existe una medida estándar del costo del balance, pero podría reflejarse en las ganancias derivadas de oportunidades de arbitraje sin riesgo. Análisis dos de estos arbitrajes.⁵³ Primero es el

⁵² Esta distribución del superávit no debe interpretarse como que, si la Reserva Federal sube su tasa de política monetaria en 1 punto básico, la repercusión sería del 100 % - 82 % = 18 %. Los cambios en la tasa de política monetaria también podrían modificar el valor marginal de la intermediación del operador y, por consiguiente, su fijación óptima de tasas y su margen de descuento.

⁵³ Para que estos dos arbitrajes proporcionen una aproximación del costo del balance general, el supuesto clave es que sus ganancias no reflejen también el margen de los distribuidores.

Tabla 9

Medidas promedio de poder de mercado, costo del balance y margen de financiación para el período 2011-2017.

	Medida de poder de mercado	Medidas de costo del balance general	Medidas de difusión de la financiación
Descuento del distribuidor tripartito IOER-EFFR	26.21	12.79	
Diferencial de swap de bonos del Tesoro basado en CIP a 3 meses USD/EUR		12.16	32,65
Base de los futuros al contado del Tesoro			47,63

Notas Esta tabla informa los promedios de medidas anualizadas en puntos básicos. "Margen de descuento del distribuidor tripartito" es la mediana de los márgenes de descuento estimados. "Diferencial IOER-EFFR" es la diferencia entre el interés sobre la reserva excedente y la tasa efectiva de fondos federales. "Base USD-EUR 3M CIP" es la diferencia en el interés a 3 meses ganado sobre dólares sintéticos en OIS (EONIA) frente al interés pagado sobre dólares directos en IBOR (LIBOR). Los dólares sintéticos se obtienen intercambiando dólares por euros al tipo de cambio spot y volviendo a convertirlos a dólares al tipo de cambio forward. "Diferencial swap del Tesoro" es la diferencia entre el rendimiento del Tesoro y OIS (indexado a la tasa de fondos federales), promediado en los plazos de 5, 10, 20 y 30 años. "Base de futuros al contado del Tesoro" es la diferencia entre la tasa de financiación implícita en los futuros del Tesoro a 5 años y la tasa repo. La "reducción de precio del distribuidor tripartito" se estima para los fines de mes desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 a septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en fase de prueba, y excluyendo los meses que caen en los finales de trimestre. La "base de los futuros al contado del Tesoro" es el promedio de la base media en los años 2011 a 2017, como en [Tabla 3 de Fleckenstein y Longstaff \(2020\)](#). El diferencial "IOER-EFFR" y la base "USD-EUR 3M CIP" se calculan utilizando series diarias desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017. El diferencial "Treasury swap spread" se calcula utilizando series diarias desde el 28 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017, cuando las tasas OIS están disponibles.

Arbitraje IOER-EFFR. Las sociedades tenedoras de bancos (BHC, por sus siglas en inglés) a las que pertenecen los operadores de mi muestra tienen acceso al mercado de fondos federales y mantienen cuentas en la Reserva Federal. El interés sobre las reservas excedentes (IOER), pagado por la Reserva Federal, puede obtenerse sin riesgo si la BHC toma prestadas reservas adicionales en el mercado de fondos federales a la tasa efectiva de fondos federales (EFFR). Por lo tanto, cualquier actividad que realice una BHC debería generar al menos el diferencial IOER-EFFR. Este diferencial fue, en promedio, de 13 puntos básicos entre 2011 y 2017.⁵⁴

Otra medida del coste del balance es la desviación de la paridad de tipos de interés cubiertos (CIP) ([Du et al., 2018; 2022a](#)). Las desviaciones del CIP ocurren en muchos pares de divisas y plazos. A continuación [Du et al. \(2022b\)](#) Utilizo la base EUR-USD a 3 meses para aproximar los costos del balance y utilizo OIS para medir el interés libre de riesgo que podría ganarse. A diferencia de [Du et al. \(2022b\)](#) Utilizo LIBOR para medir el costo de endeudamiento de fondos no garantizados para realizar este arbitraje, que refleja ajustes de valor de financiación, como se enfatiza en [Andersen y otros \(2019\)](#).⁵⁵ Por lo tanto, si un intermediario tiene margen de maniobra en su balance, podría obtener 1 USD a su tasa de financiación sin garantía, LIBOR, y convertirlo a 1 EUR al tipo de cambio al contado. El intermediario obtendría el OIS libre de riesgo indexado a EONIA. Al cabo de tres meses, podría convertir el importe a USD al tipo de cambio a plazo y embolsarse el beneficio tras devolver los fondos prestados. En promedio, esta operación habría generado un beneficio de 12 puntos básicos entre 2011 y 2017.

La magnitud de los diferenciales de financiación del Tesoro sugiere que la fricción de intermediación en la financiación de repos comprende

tanto el costo del balance como el poder de mercado de los intermediarios. Entre 2011 y 2017, el costo del balance fue de aproximadamente 12 pb, y el descuento medio estimado de Triparty fue de 26 pb. En conjunto, estas cifras sugieren que el costo de financiamiento implícito en los bonos del Tesoro financiados mediante repos debería superar la tasa de repos mayoristas en aproximadamente 35 pb. Esta predicción se confirma en el diferencial de swaps de bonos del Tesoro, donde, en promedio para los plazos de 5, 10, 20 y 30 años, el rendimiento de los títulos del Tesoro superó al de los OIS con vencimiento equivalente en 33 pb entre 2011 y 2017.^{56,57} Esta predicción también se ve confirmada en la base de los futuros al contado del Tesoro. [Fleckenstein y Longstaff \(2020\)](#) Los estudios demuestran que el tipo de financiación implícito en los futuros del Tesoro superó los tipos de recompra en unos 50 puntos básicos entre 2011 y 2017.⁵⁸

Además de los dos analizados aquí, existen muchos otros tipos de diferenciales de financiación, como la base entre los tipos de financiación implícitos en las opciones y los tipos de financiación mayoristas ([van Binsbergen y otros, 2021](#)). Muchos de estos diferenciales de financiación involucran valores que dependen de financiación intermediada por intermediarios, sin embargo, estos diferenciales muestran correlaciones limitadas entre sí ([Sirwardane y otros, 2021](#)). La competencia imperfecta proporciona una base microeconómica natural para la baja correlación observada: las diferencias en el panorama competitivo de los distintos mercados de financiación pueden dar lugar a divergencias en los márgenes de financiación.

⁵⁶ Este diferencial, por convención, se calcula en relación con el OIS, o la tasa de fondos federales sin garantía. Durante el período de mi muestra, la tasa de fondos federales se sitúa, en promedio, 6,5 puntos básicos por encima del índice de tasas de recompra tripartitas (mediana), lo que indica un diferencial aún mayor entre el rendimiento del Tesoro y la tasa de recompra.

⁵⁷ El rendimiento de los bonos del Tesoro era, de hecho, inferior al de los OIS antes de la crisis financiera de 2007-09. Esto no significa necesariamente que el poder de mercado de los intermediarios sea un fenómeno reciente. Como [Du et al. \(2022b\)](#) Según algunos, el cambio de signo del diferencial refleja un cambio de régimen en el inventario de bonos del Tesoro de los operadores.

⁵⁸ [Barth y Kahn \(2021\)](#) Proporcionar una medida alternativa de la base de los futuros al contado del Tesoro mediante el uso de carteras replicadas de letras del Tesoro. El promedio para los futuros a 5 años en el primer, segundo y tercer rollo de 2010 a 2020 es de aproximadamente 21 puntos básicos. Una posible razón de la discrepancia es el diferencial entre las letras del Tesoro y las tasas de recompra. Dependiendo del vencimiento de la letra del Tesoro, el diferencial con la tasa de recompra tripartita a un día oscila entre -4 puntos básicos para las letras del Tesoro a 1 mes y 17 puntos básicos para las letras del Tesoro a 12 meses.

Poder de mercado. Ninguno de estos dos arbitrajes depende de la financiación mediante repos. Como mínimo, las ganancias derivadas de estos dos arbitrajes excluyen el tipo de poder de mercado de los intermediarios estudiado en este documento.

⁵⁴ Si bien los intermediarios no pueden realizar arbitraje IOER-EFFR por sí mismos, ya que no son instituciones depositarias, la estructura interna de las sociedades de cartera bancaria (BHC) permite que la mesa de reservas y las mesas de negociación se comuniquen y ajusten dinámicamente las posiciones del balance.

⁵⁵ [Andersen y otros \(2019\)](#) Demuestra que los préstamos sin garantía generan costos de sobreendeudamiento, los cuales pueden aproximarse mediante diferenciales de crédito LIBOR-OIS o similares. Por lo tanto, la desviación del CIP relevante, que genera costos en el balance, puede calcularse de forma equivalente como la desviación del CIP LIBOR-OIS o la desviación del CIP OIS-OIS ajustada por el diferencial LIBOR-OIS.

6.4. El efecto del PVP en los descuentos

La Reserva Federal instituyó el Mecanismo de Recompra Inversa a un Día (Overnight Reverse Repo Facility) anticipándose a un aumento de su tasa de interés de referencia. Se cree que el Mecanismo de Recompra Inversa (RRP) ayudó a la Reserva Federal a elevar con éxito la tasa de interés cuatro veces entre 2015 y 2017, durante un período en el que la herramienta habitual de la Reserva Federal —el ajuste de la oferta de reservas— quedó obsoleta debido a la abundancia de reservas. ¿Afectó también esta herramienta de política monetaria al poder de mercado de los intermediarios? Exploro esta cuestión mediante análisis contrafactuales detallados en la Sección IA-A del Apéndice en Internet. En concreto, me pregunto: ¿qué habría ocurrido con la tasa de recompra tripartita y el poder de mercado de los intermediarios si no se hubiera establecido el RRP?

Para realizar el contrafactual de política, primero parametrizo y estimo el problema del prestatario introducido en Sección 4.2. La parametrización presenta un valor marginal de intermediación que disminuye con la cantidad. Estimo los parámetros utilizando la Reforma de los Fondos del Mercado Monetario de 2016 como un choque exógeno a la oferta de fondos de los prestamistas. Los parámetros estimados reflejan una sensibilidad a la demanda que lleva al prestatario a reducir la tasa de recompra que ofrece en aproximadamente 0,6 puntos básicos por cada mil millones de dólares adicionales de financiación absorbida.

A continuación, analizo el efecto del RRP en el poder de mercado de los intermediarios. El RRP ofrece a los prestamistas tripartitos una alternativa a los préstamos a intermediarios. En comparación con otras opciones externas posibles para el prestamista, el RRP resulta muy atractivo: la tasa del RRP fue, en promedio, 12 puntos básicos superior al rendimiento de los bonos del Tesoro a un día entre 2014 y 2017. Imaginemos que el RRP no se hubiera establecido y que la alternativa a los préstamos a intermediarios tripartitos fuera obtener el rendimiento histórico de los bonos del Tesoro a un día (Panel (a) de la Figura IA2 del Apéndice en Internet). La tasa de recompra tripartita mediana contrafactual sería entonces 8 puntos básicos inferior a la histórica (Panel (b)). Es importante destacar que la reducción mediana contrafactual sería 4 puntos básicos mayor (Panel (c)), y este aumento se produciría en un momento de mayor volumen de préstamos a los prestatarios (Panel (d)), lo que generaría una renta económica aún mayor para los intermediarios. En otras palabras, si bien el RRP es una herramienta de política destinada a elevar el nivel de las tasas de recompra tripartitas, también limitó el poder de mercado de los intermediarios y, en consecuencia, redujo los márgenes de financiación. El resultado de este escenario hipotético pone de manifiesto una forma tangible en que los responsables políticos pueden modificar eficazmente el entorno competitivo del mercado de recompra tripartitas.

7. Conclusión

Documento nuevos datos sobre el mercado de repos tripartitos que arrojan luz sobre la naturaleza de la competencia. Estos datos me motivan a describir el equilibrio de este mercado de financiación mayorista vital como la asignación de carteras por parte de prestamistas (prestatarios) entre intermediarios diferenciados que fijan los tipos de interés de los repos. Mi modelo estimado revela que los intermediarios tripartitos gozan de un poder de mercado sustancial. Este poder de mercado provoca que el tipo de interés mayorista de los repos observado diverja de los tipos de financiación no observados, intermediados por los intermediarios, a los que se enfrentan los participantes del mercado. La competencia imperfecta contribuye así a la existencia de grandes diferenciales de financiación en los valores financiados mediante repos, como la base de los futuros al contado del Tesoro y el diferencial de los swaps del Tesoro.

En términos más generales, este estudio constituye un primer paso en una investigación cuantitativa sobre la competencia entre intermediarios y su impacto en los precios de los activos. Durante meses, desde mayo de 2022, el tipo de interés ofrecido por la Reserva Federal en el Mecanismo de Recompra Inversa a un Día (RRP, por sus siglas en inglés) superó el tipo de interés medio de las operaciones de recompra en el mercado tripartito. Este fenómeno resulta difícil de justificar en un mercado de competencia perfecta, donde el RRP debería establecer el límite inferior de los tipos de interés de las operaciones de recompra en el mercado tripartito. El poder de mercado de los intermediarios financieros, que se analiza en este documento, ofrece una explicación plausible. En general, si los intermediarios son fundamentales para los precios de los activos y, por definición, interactúan con numerosos agentes, entonces el estudio del entorno competitivo al que se enfrentan resulta indispensable para una comprensión más completa del mercado financiero.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Disponibilidad de datos

El código de este artículo se puede encontrar en <https://doi.org/10.17632/c652ftkj88.1>.

Apéndice A. Forma funcional de $\alpha_{\epsilon i}$

Resultados en Tabla 3 señalan una fuerte relación empírica entre el tamaño de la cartera de efectivo a un día de los MMF y la distribución de las participaciones de la cartera. Es importante destacar que esta relación muestra concavidad en el tamaño de la cartera, evidente en la transformación logarítmica aplicada al tamaño de la cartera ($y_{\epsilon i}$). Por lo tanto, parametrizo el parámetro de aversión a la concentración, $\alpha_{\epsilon i}$, que controla la distribución de las acciones de la cartera, como $\alpha_{\epsilon i} = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{y_{\epsilon i}}$. Calcular la raíz cuadrada del límite del tamaño de la cartera. Captura la esencia de la concavidad al tiempo que garantiza que ningún valor sea negativo, como se generaría bajo una transformación logarítmica porque hay valores de $y_{\epsilon i}$ que sean menores de 1.

Puede haber otras transformaciones plausibles. Una de ellas es el logaritmo, $(1 + y_{\epsilon i})$, que también es cóncava y evita la preocupación por la negatividad. Sin embargo, como se muestra en el Apéndice Tabla A1, tal transformación comprimiría el rango de tamaños de cartera transformados, reduciendo el poder de la estimación al aplanar la variación. Una alteración-transformación nativa que produce un rango comparable a la transformación logarítmica original es $\sqrt[2.5]{y_{\epsilon i}}$. Esta transformación es bastante infrecuente. Por lo tanto, a falta de evidencia concluyente de que los logaritmos sean la única transformación apropiada, adopto las raíces cuadradas como la forma funcional preferida.

Resulta tranquilizador que las tres transformaciones que mantienen el espíritu de concavidad generen estimaciones similares de $\alpha_{\epsilon i}$. En el apéndice Tabla A1, informo la media $\alpha_{\epsilon i}$ estimado usando el registro $(1 + y_{\epsilon i})^{1/2.5}$ y $\sqrt{y_{\epsilon i}}$. Aplicando la media $\alpha_{\epsilon i}$ al tamaño promedio de la cartera produce un cálculo aproximado

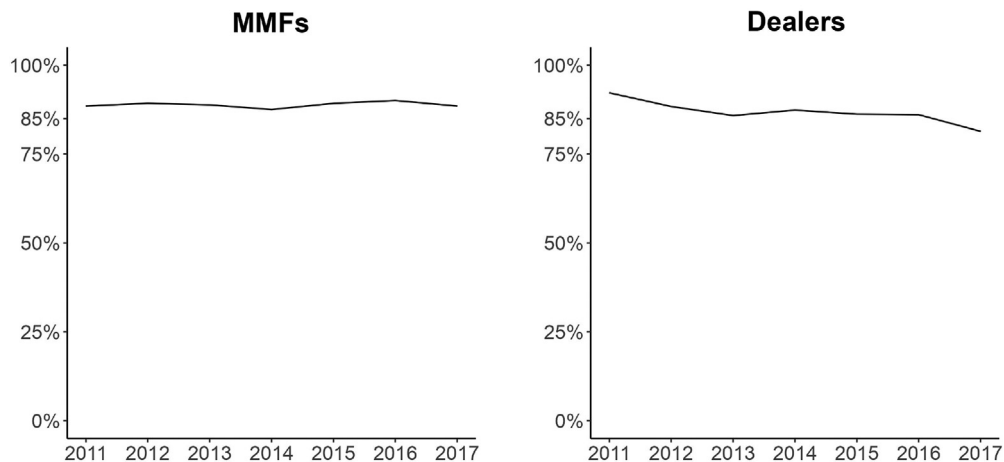


Figura A1. Porcentaje del mercado de repos a un día representado por los 18 principales fondos del mercado monetario y los 20 principales intermediarios de la muestra.

Notas: Esta figura muestra, a la izquierda, la proporción de operaciones de recompra a un día realizadas por las 18 principales gestoras de fondos del mercado monetario con respecto al total de operaciones de recompra a un día realizadas por los fondos del mercado monetario que presentaron informes N-MFP entre enero de 2011 y diciembre de 2017. A la derecha se muestra la proporción de operaciones de recompra a un día realizadas por los 20 principales intermediarios con respecto al total de intermediarios, según los informes N-MFP de los fondos del mercado monetario correspondientes al período comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2017.

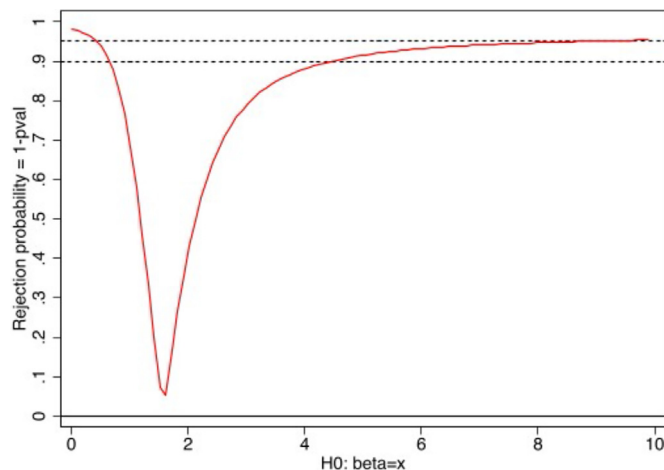


Figura A2. Prueba de Anderson-Rubin para la estimación de variables instrumentales.

Notas: Esta figura representa la probabilidad de rechazo de Anderson-Rubin para la hipótesis nula de que la verdadera β_{ives} es igual a un valor dado en el eje x . β_{ives} estima a partir del registro (R_{it}) –registro $(R_{it}) = \beta_{iv} vol_{it} + PrestatarioFE + AñoFE + miv_{it}$. En el período de estimación del modelo, de enero de 2011 a diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 a septiembre de 2014, cuando se introdujo el RRP y se encontraba en fase de pruebas, y excluyendo los meses que caen al final de cada trimestre. Las líneas discontinuas horizontales se encuentran en $y = 0.9$ e $y = 0.95$. Los puntos donde la línea roja continua cruza las líneas discontinuas representan, respectivamente, los extremos del intervalo de confianza de Anderson-Rubin del 90 % y del 95 % para la hipótesis nula. (Para la interpretación de las referencias de color en esta leyenda, consulte la versión web de este artículo).

estimación de la semielasticidad inversa que es comparable a la estimación IV en [Tabla 5](#). Las tres transformaciones implican una semielasticidad inversa similar a la estimación puntual de IV de 1,57, y todas se encuentran dentro del intervalo de confianza de Anderson-Rubin del 95 %.

Apéndice B. Ajuste del modelo

Los parámetros estimados del modelo generan datos simulados que coinciden estrechamente con los momentos objetivo y no objetivo de los datos originales, lo que sugiere un buen ajuste del modelo.

Utilizo 44 momentos en la estimación de inferencia indirecta. Estos momentos se pueden agrupar en tres categorías.

Apéndice [Figura A3](#) Evalúo la adecuación a estas tres categorías por separado.

Los dos coeficientes de regresión en el Panel (a) del Apéndice [Figura A3](#) son algunos de los momentos más importantes. β_{ives} es el coeficiente IV del Modelo (3) de [Tabla 5](#) y determina los niveles de preferencias de los prestamistas ($\alpha_{i,y} \omega_{y,i}$). $\beta_{mediana}$ es el coeficiente del tamaño de la cartera para la participación mediana de la cartera (Modelo (2) en [Tabla 3](#)), y proporciona información sobre la dependencia del tamaño de $\alpha_{i,y}$. Los parámetros estimados del modelo simulan datos que generan coeficientes (momentos coincidentes) similares a las estimaciones puntuales originales (momentos de datos). En particular, los momentos coincidentes se encuentran dentro del intervalo de confianza del 95 % de los momentos de datos.

Panel (b) del Apéndice [Figura A3](#) compara el R^2 de dos regresiones en los datos originales con las de los

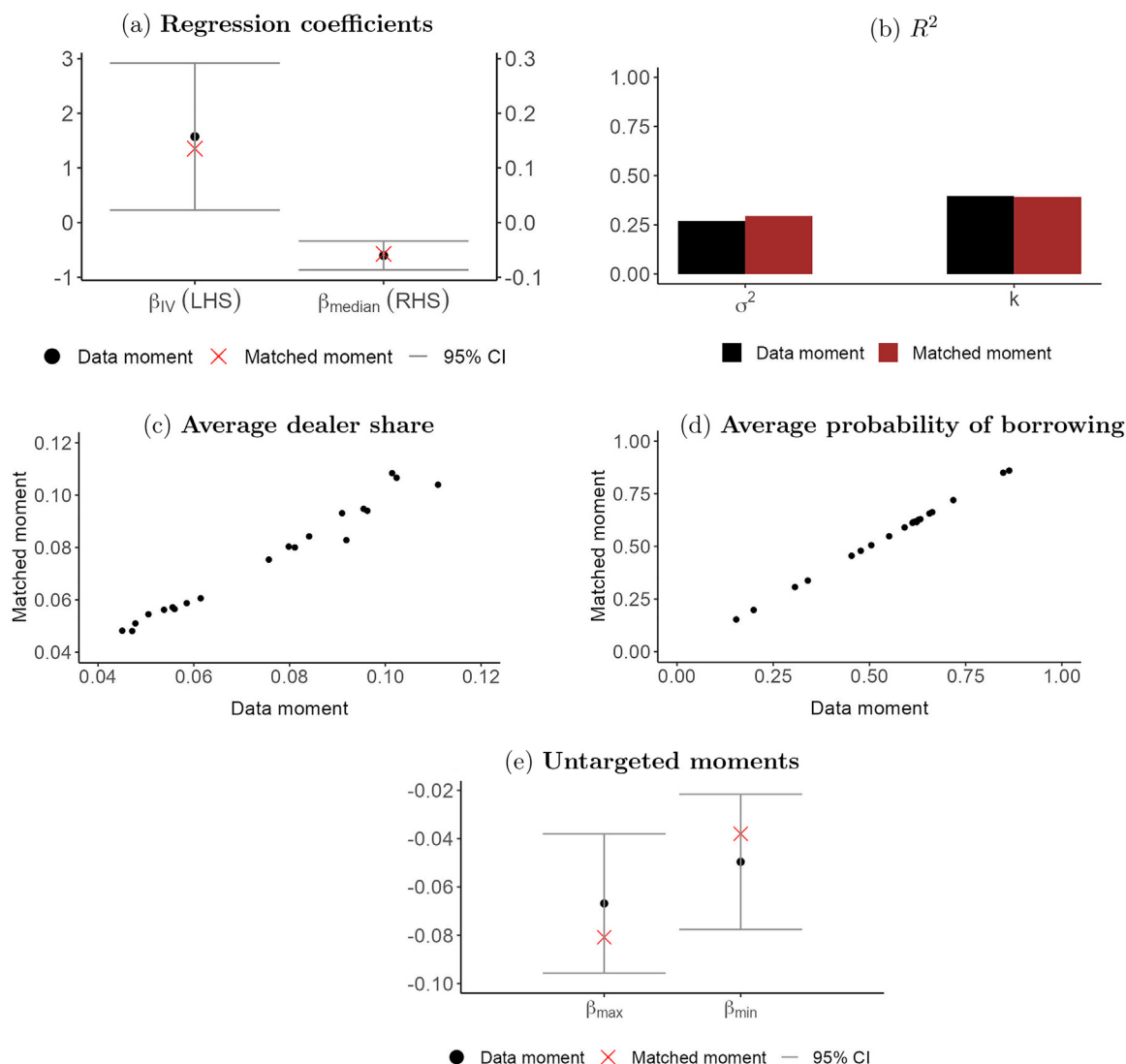


Figura A3. Momentos de los datos frente a momentos coincidentes de los parámetros estimados.

Notas Esta figura muestra comparaciones entre los momentos de los datos y los momentos coincidentes. Los momentos de los datos se calculan utilizando los datos de muestra originales. Los momentos coincidentes son el promedio de los momentos calculados en 50 conjuntos de datos simulados a partir de los parámetros del modelo estimados. Los momentos en el panel (a) son: β_{IV} del Modelo (3) de [Tabla 5](#) y β_{median} del Modelo (2) de [Tabla 3](#). Los momentos en el Panel (b) son los R^2 de las dos regresiones utilizadas para informar α y k (forma). Los momentos en el Panel (c) son la participación promedio de la cartera de cada distribuidor, y los momentos en el Panel (d) son la probabilidad promedio de que cada distribuidor obtenga préstamos de los prestamistas. Los momentos en el Panel (e) son β_{max} del Modelo (3) de [Tabla 3](#) y β_{min} del Modelo (4) de [Tabla 3](#). El período de estimación del modelo abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo el período comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en fase de pruebas, y excluyendo los meses que coinciden con el final de cada trimestre.

datos simulados por parámetros. Estos dos R^2 Las s son más informativas sobre dos parámetros molestos: k (forma) de $V_{yo,jy}$ α de $\mathcal{E}_{jt}$. El R^2 Los valores de s en los datos simulados no muestran desviaciones significativas con respecto a los de los datos originales.

Paneles (c) y (d) del Apéndice [Figura A3](#) comparar momentos basados en dos tipos de promedios específicos del distribuidor, ambos utilizados para informar ψ_j . El panel (c) contiene la participación promedio de la cartera de cada distribuidor, y el panel (d) contiene la probabilidad promedio de que cada distribuidor obtenga préstamos de los prestamistas. Si los momentos de los datos simulados coinciden con los de los datos originales, entonces los puntos en estos dos paneles caerían a lo largo de la línea diagonal de 45 grados. Los puntos en el panel (d) se alinean estrechamente con la línea diagonal. Los puntos en el panel (c) ex-

Exhiben mayor dispersión, pero no muestran ningún sesgo sistemático.

Los momentos objetivo se centran en la media de la distribución. Como verificación adicional del ajuste del modelo, evalúo la coincidencia con dos momentos no objetivo que reflejan otras partes de la distribución de datos. Específicamente, considero qué tan bien el parámetro estimado puede reproducir los comportamientos de las participaciones máximas y mínimas de la cartera en relación con el tamaño de la cartera. Estos dos momentos provienen de los modelos (3) y (4) de [Tabla 3](#) y sus comportamientos no están ligados a $\beta_{mediana}$ en el panel (a). Como el panel (e) del apéndice [Figura A3](#) Esto ilustra que, aunque estos dos momentos no fueron el objetivo de la estimación, pueden coincidir dentro del 95%.

Tabla A1Transformaciones cóncavas alternativas de y_{it} en α_{it} .

Transformación	Rango	Significar estimación de α_{it}	Implícito semi-inverso elasticidad
registro(y_{it})	7.28		
registro($1 + y_{it}$)	4.89	-0,0313	1,22
$\sqrt[2.5]{y_{it}}$	6,93	-0,0322	1,25
$\sqrt[4]{y_{it}}$	11,75	-0,0434	1,69

Notas: Esta tabla compara diferentes transformaciones del tamaño de la cartera de los prestamistas (y_{it}). "Range" es para los transformados y_{it} . "Estimación media de α_{it} " informa la media α_{it} calculado utilizando estimado β_0 y β_1 basado en diferentes transformaciones de y_{it} . "La semielasticidad inversa implícita" es la semielasticidad inversa calculada utilizando la estimación media de α_{it} el tamaño medio de la cartera de préstamos y el número medio de prestamistas que otorgan préstamos a distribuidores. El período de estimación del modelo abarca desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, excluyendo septiembre de 2013 y septiembre de 2014, cuando el RRP estaba en fase de pruebas, y excluyendo los meses que coinciden con el final de cada trimestre.

intervalo de confianza según los parámetros estimados. En conjunto, las comparaciones en el Apéndice **Figura A3** demostrar que el modelo estimado ofrece una representación razonable de los datos.

Apéndice C. Figuras y tablas adicionales

El material complementario asociado a este artículo se puede encontrar, en la versión en línea, en [doi:10.1016/j.jfineco.2023.04.007](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.04.007)

Referencias

- Aldasoro, I., Ehlers, T., Eren, E., 2022. Bancos globales, financiación en dólares, y regulación. *J Int Econ* 137, 1036–1069. doi:[10.1016/j.jinteco.2022.103609](https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103609).
- Anbil, S., Zeynep, S., 2018. El nexo entre la política regulatoria y la monetaria en el mercado de repos. Documento de trabajo de la Reserva Federal.
- Andersen, L., Duffie, D., Song, Y., 2019. Ajustes del valor de financiación. *J Finance* 74 (1), 145–192. doi:[10.1111/jofi.12739](https://doi.org/10.1111/jofi.12739).
- Anderson, A., Du, W., Schlusche, B., 2019. Capital de arbitraje de Global Bancos. Informe técnico.
- Andrews, I., Stock, J.H., Sun, L., 2019. Instrumentos débiles en la regresión de variables instrumentales: teoría y práctica. *Revista Anual de Economía*.
- Baklanova, V., Caglio, C., Cipriani, M., Copeland, A., 2017. El uso de colat-General en Acuerdos Bilaterales de Recompra y Préstamo de Valores. Informe Técnico. Reserva Federal de Nueva York.
- Barth, D., Kahn, J., 2021. Fondos de cobertura y el dilema de los futuros al contado del Tesoro. *conectar*. Informe técnico.
- Benetton, M., 2021. Regulación del apalancamiento y estructura del mercado: una perspectiva estructural. Modelo del mercado hipotecario del Reino Unido. *J Finance* doi:[10.1111/jofi.13072](https://doi.org/10.1111/jofi.13072). Berk, J., Green, R., 2004. Flujos de fondos mutuos y rendimiento en el mercado racional mercados. *Revista de Economía Política* 112 (6), 1269–1295. URL:<http://www.jstor.org/stable/10.1086/424739>.
- Bernanke, B., Reinhart, V., Sack, B., 2004. Alternativas de política monetaria en El límite cero: una evaluación empírica. *Brookings Pap Econ Act* 2, 1–100.
- van Binsbergen, J.H., Diamond, W.F., Grotteria, M., 2021. Interés libre de riesgo tasas. *J financ econ* doi:[10.1016/j.jfineco.2021.06.012](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.06.012).
- Chernenko, S., Sunderam, A., 2014. Fricciones en la banca en la sombra: evidencia a partir del comportamiento crediticio de los fondos del mercado monetario. *Revista de Estudios Financieros* 27, 1717–1750.
- Copeland, A., Duffie, D., Martin, A., McLaughlin, S., 2012. Mecanismos clave del mercado de repos tripartitos de EE. UU. *Revista de Política Económica del Banco de la Reserva Federal de Nueva York* 18, 17–28.
- Copeland, A., Martin, A., Walker, M., 2014. Repo runs: evidencia de la mercado de repos tripartito. *J Finanzas* 69 (6), 2343–2380. doi:[10.1111/jofi.12205](https://doi.org/10.1111/jofi.12205).
- Crawford, G.S., Lee, R.S., Whinston, M.D., Yurukoglu, A., 2018. El bienestar Efectos tarifarios de la integración vertical en los mercados de televisión multicanal. *Econometrica* 86 (3), 891–954. doi:[10.3982/ECTA14031](https://doi.org/10.3982/ECTA14031).
- Darmouni, O., 2020. Fricciones informativas y la crisis crediticia. *J Finance* 75 (4), 2055–2094. doi:[10.1111/jofi.12900](https://doi.org/10.1111/jofi.12900).
- Di Maggio, M., Egan, M., Franzoni, F., 2022. El valor de la intermediación en el mercado de valores. *J Financ Econ* 145 (2, Parte A), 208–233. doi:[10.1016/j.jfineco.2021.08.020](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.08.020).
- Du, W., Hébert, B., Huber, A.W., 2022. ¿Son restricciones intermedias? ¿Precio? *Revisión de Estudios Financieros*.
- Du, W., Hébert, B., Li, W., 2022. Balances intermedios y el Tesoro-Curva de rendimiento de Sury. Informe técnico.
- Du, W., Tepper, A., Verdelhan, A., 2018. Desviaciones del interés cubierto paridad de tipos de interés. *J Finance* doi:[10.1111/jofi.12620](https://doi.org/10.1111/jofi.12620).
- Duffie, G.R., 1996. Variación idiosincrática de los rendimientos de las letras del Tesoro. *J Finance* 51 (2), 527–551. doi:[10.1111/j.1540-6261.1996.tb02693.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb02693.x).
- Duffie, D., 2017. Regulaciones bancarias posteriores a la crisis y liquidez del mercado financiero. Documento de trabajo. Banco de Italia.
- Duffie, D., Gârleanu, N., Pedersen, L.H., 2005. Venta libre de medicamentos kets. *Econometrica* 73 (6), 1815–1847. doi:[10.1111/j.1468-0262.2005.00639.x](https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00639.x).
- Duffie, D., Krishnamurthy, A., 2016. Eficiencia de transmisión en la Reserva Federal Nueva configuración de la política monetaria. Simposio de la Reserva Federal, Kansas City. URL: <https://people.stanford.edu/akris/sites/default/files/jh-september-8-2016-bw.pdf>.
- Eienschmidt, J., Ma, Y., Zhang, A., 2021. Transmisión de la política monetaria en Mercados segmentados. Informe técnico.
- Fleckenstein, M., Longstaff, F.A., 2020. Alquiler de espacio en el balance: inter-Costos de alquiler de balances intermedios y valoración de derivados. *Rev Financ Stud* 33 (11), 5051–5091. doi:[10.1093/rfs/hha033](https://doi.org/10.1093/rfs/hha033).
- Fleming, M., Rosenberg, J., 2008. ¿Cómo gestionan los operadores de tesorería sus operaciones? ¿Puestos? Informes del personal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Gorton, G., Metrick, A., 2012. La banca titulizada y la corrida en los acuerdos de recompra. *J Finanzas Económicas* 104 (3), 425–451. doi:[10.1016/j.jfineco.2011.03.016](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.016).
- Instituciones de mercado, riesgos del mercado financiero y crisis financiera. Gorton, G.B., Metrick, A., Ross, C.P., 2020. ¿Quién se ejecutaba en el repositorio? Documentos de la AEA y Actas 110, 487–492. doi:[10.1257/pandp.20201100](https://doi.org/10.1257/pandp.20201100).
- Gourieroux, C., Monfort, A., Renault, E., 1993. Inferencia indirecta. *Journal of Econometría Aplicada* 8, S85–S118. URL:<http://www.jstor.org/stable/2285076>.
- Greenwood, R., Hanson, S.G., Stein, J.C., 2015. Una ventaja comparativa enfoque del vencimiento de la deuda pública. *Journal of Finance* 70 (4), 1683–1722. doi:[10.1111/jofi.12253](https://doi.org/10.1111/jofi.12253).
- Hahn, J., Newey, W., 2004. Reducción del sesgo analítico y de Jackknife para no-Modelos lineales de panel. *Econometrica* 72 (4), 1295–1319. doi:[10.1111/j.1468-0262.2004.00533.x](https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00533.x).
- Han, S., Nikolaou, K., Tase, M., 2022. Relaciones comerciales en mercados garantizados. kets: evidencia de repos tripartitos. *Journal of Banking & Finance* 139, 106486. doi:[10.1016/j.jbankfin.2022.106486](https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106486).
- He, Z., Krishnamurthy, A., 2018. Fijación de precios de activos de intermediarios y la financiación-crisis social. *Revista Anual de Economía Financiera* 1–37. Hendershott, T., Li, D., Livdan, D., Schurhoff, N., 2020. Comercio de relaciones en los mercados extrabursátiles. *J Finance* 75 (2), 683–734. doi:[10.1111/jofi.12864](https://doi.org/10.1111/jofi.12864).
- Holm, S., 1979. Un procedimiento simple de pruebas múltiples de rechazo secuencial. *Scand. J. Stat.* 6 (2), 65–70. URL:<http://www.jstor.org/stable/4615733>.
- Hu, G.X., Pan, J., Wang, J., 2021. Fijación de precios de repos tripartitos. *Revista de Análisis financiero y cuantitativo* 56 (1), 337–371. doi:[10.1017/S0022109019000863](https://doi.org/10.1017/S0022109019000863).
- Infante, S., 2019. Liquidity bungs: consecuencias of repo rehipothecación. *J Financ Econ* 133 (1), 42–63. doi:[10.1016/j.jfineco.2019.02.004](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.02.004).
- Jermann, U., 2019. Diferenciales de swap negativos y arbitraje limitado. *Rev Financ Stud* 33 (1), 212–238. doi:[10.1093/rfs/hhz030](https://doi.org/10.1093/rfs/hhz030).
- Kacperczyk, M., Schnabl, P., 2013. ¿Qué tan seguros son los fondos del mercado monetario? *Revista trimestral de economía* 128 (3), 1073–1122. doi:[10.1093/qje/qjt010](https://doi.org/10.1093/qje/qjt010). Citado por: 105.
- Kim, J., Allenby, G.M., Rossi, P.E., 2002. Modelado de la demanda del consumidor para variedad. *Marketing Science* 21 (3), 229–250. doi:[10.1287/mksc.21.3.229.143](https://doi.org/10.1287/mksc.21.3.229.143).
- Kojien, R.J., Yogo, M., 2018. Un modelo de equilibrio de des-institucional Mandato y precios de los activos. *Revista de Economía Política*. URL:<https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=0111060090671181230980051151151030240380390000650030341030841050870951110851220710780101180050340100991130661040160020821251210390350930090461180651270900240911160710660711201160680640801211050110271270920040840>.
- Krishnamurthy, A., Nagel, S., Orlov, D., 2014. Dimensionando las operaciones de recompra. *J Finance* 69 (6), 2381–2417. doi:[10.1111/jofi.12168](https://doi.org/10.1111/jofi.12168).
- Li, Y., 2021. Relaciones de préstamos recíprocos en la banca en la sombra. *J financ econ* 141 (2), 600–619. doi:[10.1016/j.jfineco.2021.04.004](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.004).
- Macchiavelli, M., Zhou, X., 2022. Liquidez de financiación y liquidez de mercado: La perspectiva del corredor de bolsa. *Manage Sci* 68 (5), 3379–3398. doi:[10.1287/mnsc.2021.4053](https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.4053).

- Martin, A., Skeie, D., Thadden, E.-Lv, 2014. Ejecuciones de repositorio. *Rev Financ Stud* 27 (4), 957–989. doi:10.1093/rfs/hht134.
- Martin, G., Yurukoglu, A., 2017. Sesgo en las noticias por cable: persuasión y polarización. *American Economic Review* 107 (9), 2565–2599.
- Schmidt, L., Timmermann, A., Wermers, R., 2016. Carreras en el mercado monetario fondos mutuos. *American Economic Review* 106 (9), 2625–2657. doi:10.1257/aer.20140678.
- Siriwardane, E., Sundarem, A., Wallen, J., 2021. Arbitraje segmentado. Documento de trabajo.
- Strahan, PE, Tanyeri, B., 2015. Una vez quemado, dos veces tímido: mercado monetario Respuestas de los fondos ante una crisis sistémica de liquidez. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis* 50 (1/2), 119–144. URL:<http://www.jstor.org/stable/43862245>.
- Wallen, J., 2020. Márgenes de beneficio en la intermediación financiera en el mercado de divisas. Mercados. Informe técnico.
- Weymuller, C.-H., 2013. Apalancamiento y fragilidad reputacional en el mercado de créditos. Informe técnico.